PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Agro Paulista Mais Verde

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.001009/2025-54
Código do pleito: 136872016/2025
Versão: 4

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 160.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 40.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 12
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 13
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 14
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 15
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 17
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 18
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 19
1. 5. Componentes 21
1. 5. 1. Informações do 1° componente 21
1. 5. 2. Informações do 2° componente 23
1. 5. 3. Informações do 3° componente 25
1. 6. Beneficiários 27
1. 7. Anexos 28
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 29
2. 1. Áreas estratégicas 29
2. 2. Anexos 30
3. GESTÃO 31
3. 1. Arranjo institucional 31
3. 1. 1. Descrição 31
3. 1. 2. Orgãos Executores 31
3. 1. 3. Estrutura Operacional 31
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 32
3. 2. Operacionalização e Manutenção 32
3. 3. Planejamento Estratégico 33
3. 4. Anexos 33
4. RISCOS 34
4. 1. Informações do 1° risco 34
4. 2. Informações do 2° risco 34
4. 3. Informações do 3° risco 35
4. 4. Informações do 4° risco 36
4. 5. Informações do 5° risco 37
4. 6. Anexos 37
5. FINANCIAMENTO 38
5. 1. Condições Financeiras da Operação 38
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 38

5. 2. Cronograma de Desembolso 39
5. 3. Contragarantias 40
5. 4. Anuência do Banco 40
5. 5. Anexos 40
6. ETAPAS REALIZADAS 41
6. 1. Etapas realizadas 41
6. 2. Anexos 41
7. Baixar todos os anexos 43
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Agro Paulista Mais Verde
Sigla: Agro Paulista Mais Verde
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O processo de ocupação do território paulista resultou em grandes mudanças no uso da terra, com a substituição da vegetação nativa por atividades agropecuárias. A abundância de terras e a falta de conhecimento ecológico levaram à fragmentação da vegetação, degradação do solo e perda de biodiversidade, comprometendo serviços ecossistêmicos essenciais. Atualmente São Paulo possui 22,9% de vegetação nativa, em diversos estágios de recomposição [1]. Embora exista um crescimento paulatino da cobertura florestal, é essencial a adoção de estratégias que incentivem a conservação e recuperação dessas áreas, com a exploração econômica sustentável.

Com 24,8 milhões de hectares, São Paulo tem 18,9 milhões ocupados por atividades agropecuárias [2]. O agronegócio é um dos pilares da economia estadual, representando 18,9% do PIB paulista e 23,6% do PIB nacional do setor, com destaque para a produção de cana, soja, laranja, milho, café e pecuária [3].

Mais de 70% das pastagens encontram-se altamente degradadas, totalizando 3,2 milhões de hectares com baixa produtividade [4]. A perda da fertilidade do solo e o manejo inadequado do rebanho são determinantes, o que compromete a produção animal, aumenta os custos e gera impactos ambientais. Além de fornecer bens primários, as propriedades rurais têm papel fundamental na oferta de serviços ambientais, como produção de água, equilíbrio climático e proteção da biodiversidade, garantindo maior sustentabilidade ao setor agropecuário.

A gestão dos pequenos e médios imóveis rurais ocorre com falhas no planejamento produtivo, tecnológico e comercial. Para tornar o setor mais competitivo, é necessário adotar controle gerencial, ampliar o acesso a novas tecnologias e práticas sustentáveis, promover agregação de valor para acessar melhores mercados e fortalecer a sucessão familiar, gerando oportunidades para jovens e mulheres no campo.

A dependência de insumos externos, como fertilizantes e agroquímicos, torna a agropecuária vulnerável e eleva os custos operacionais. Pequenas propriedades são as mais impactadas, com menor capacidade financeira para lidar com perdas sazonais, o que os leva, em muitos casos, ao abandono das terras, gerando impactos socioeconômicos e migratórios.

A popularização de formas de produção sustentáveis, como a agroecologia e os sistemas agroflorestais, aliada à regulamentação do uso sustentável de áreas protegidas pelo novo Código Florestal e Cadastro Ambiental Rural, apresenta oportunidades para reverter esse cenário.

O uso de tecnologias sustentáveis recupera a produtividade do solo, como o plantio direto e os sistemas integrados de produção agropecuária, que combinam, agricultura, pecuária e florestas para gerar sinergias ecológicas e econômicas. Essas práticas sustentáveis representam uma estratégia eficaz para aumentar a resiliência dos sistemas produtivos frente às mudanças climáticas e eventos extremos.

As estratégias de conservação devem ser variadas e adaptadas à diversidade de condições do território paulista. É necessário estimular avanços tecnológicos e melhorias na gestão rural, incluindo: a) a transição para modelos produtivos sustentáveis, com menores impactos ambientais e mais resilientes às mudanças climáticas; b) o planejamento eficiente das propriedades, para diversificação de culturas e recuperação do solo; c) a recomposição da vegetação nativa e recuperação de áreas degradadas; d) incentivo a organizações de produtores e fortalecimento das cadeias produtivas; e) estímulo a mercados diferenciados para produtos sustentáveis.

As mulheres, especificamente, têm maior dificuldade em obter protagonismo e visibilidade nas atividades produtivas e comerciais. É possível reverter esta realidade com o emprego de políticas públicas efetivas e contínuas.

As comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e caiçaras) guardam entre si seu modo particular de organização social, possuem saberes próprios, construídos por meio da percepção e relação com o meio ambiente. Desenvolvem atividades produtivas como a agropecuária, o extrativismo, as manifestações culturais, lazer receptivo e o artesanato, elementos importantes na reprodução dos modos de vida tradicional pautados nos pilares da sustentabilidade.

As organizações de produtores rurais enfrentam desafios por deficiências na gestão, dificuldades para entender os conceitos de agregação de valor e atender as demandas do mercado consumidor com competitividade e

sustentabilidade.

As políticas públicas devem ir além da padronização da produção e investir na diversificação, na pluriatividade e no acesso ao mercado, além da melhoria da gestão rural. Promover o desenvolvimento regional e a gestão ambiental das propriedades embasam o imóvel rural como unidade produtiva sustentável. A profissionalização do setor e das organizações de produtores aumenta a eficiência produtiva e comercial, e garante maior competitividade e sustentabilidade à agropecuária paulista.

1. 2. 2. **Problema:**

A expansão desordenada da agricultura convencional ao longo das últimas décadas causou inúmeros impactos ambientais negativos, gerando a fragmentação das áreas de vegetação nativa, a perda de biodiversidade e a degradação do solo [5].

Estes sistemas convencionais de produção agropecuária, com uso em larga escala de fertilizantes, pesticidas, água para irrigação, desmatamentos e técnicas de revolvimento do solo, causam impactos negativos aos ecossistemas, gerando um processo degradativo nos solos, plantas e água, contribuindo para o aumento da poluição, contaminação ambiental e emissão de gases de efeito estufa, tornam o setor vulnerável às mudanças climáticas [6] que, com variações nos padrões de chuvas e temperatura, trazem a necessidade de adaptação para aumentar a resiliência das atividades agropecuárias [7].

Esse modelo de produção agropecuária ainda ocorre em todo estado e reflete em perda de fertilidade, queda na produtividade das explorações agropecuárias e redução de inúmeras áreas produtivas, com perda da lucratividade e competitividade, especialmente para as médias e pequenas propriedades rurais.

As extensas áreas isoladas no meio rural, a distância entre as moradias e a precariedade da infraestrutura de estradas e comunicação dificultam o relacionamento e a convivência de seus habitantes. Há enorme dificuldade de localização das propriedades no meio rural, dificultando o acesso a inúmeros serviços públicos e privados.

A precariedade no saneamento básico no meio rural compromete a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. A destinação inadequada de efluentes domésticos e resíduos orgânicos gera contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, além de impactos negativos na saúde das famílias rurais.

Os produtores rurais familiares que exploram produtos de cadeias produtivas específicas encontram dificuldade para agregar valor e se inserir no mercado local e regional. Enfrentam desafios pela falta de conectividade, realidade que prejudica a adoção de tecnologias digitais e atrai menos jovens à agricultura. Problemas na sucessão familiar no campo, com migração de jovens pela falta de oportunidades econômicas, têm como resultado o envelhecimento da população rural.

Questões culturais e ausência de políticas públicas dificultam o acesso igualitário das mulheres aos cargos de liderança ou mesmo o desenvolvimento pleno de suas atividades, restando pouco espaço e visibilidade para sua participação.

Organizações de produtores rurais enfrentam desafios em se manter competitivas e sustentáveis, por deficiências na gestão dos empreendimentos e não entenderem os conceitos de agregação de valor e as demandas do mercado consumidor, dificultando a comercialização de seus produtos nos mercados local e regional e sua sustentação econômica.

As comunidades de povos tradicionais, quilombolas no Vale do Ribeira e indígenas e caiçaras no litoral, são importantes atores para a conservação ambiental, mas vivem em situação de alta vulnerabilidade e enfrentam situação de pobreza, são marginalizados nas políticas públicas e requerem atenção especial do estado.

A obsolescência dos equipamentos e pouco uso de tecnologias digitais faz que os serviços públicos não tenham eficiência e celeridade no atendimento das demandas do público usuário.

1. 2. 3. **Solução:**

Propõe-se atuar na área rural em territórios selecionados em diversas regiões do estado de São Paulo, considerando critérios técnicos de vulnerabilidade econômica, ambiental, sanitária e social. Nestes territórios deve-se buscar o desenvolvimento de uma agropecuária mais sustentável, resiliente e em harmonia com o meio ambiente.

As intervenções do Projeto, na forma de subvenções econômicas e de conhecimentos, estimulam os produtores rurais a recuperarem áreas degradadas e adotarem sistemas produtivos e práticas mais sustentáveis na atividade agropecuária, com o objetivo de aumentar a rentabilidade, com preservação e recuperação do meio ambiente, visando o aumento da resiliência climática e a redução dos impactos negativos da atividade produtiva.

Sem investimentos e conhecimento para adoção de tecnologias e práticas sustentáveis para recuperação de áreas degradadas, os ganhos de produtividade do solo ameaçam os recursos naturais e preservação ambiental. Os custos dessa transformação são elevados e o estado tem um papel crucial para gerar incentivos que mobilizem a conscientização e recursos privados para resolver esses problemas e proteger bens públicos ambientais e de biodiversidade.

Deve ser estimulada a redução do uso de insumos de origem não renovável, substituídos por bioinsumos, seja no controle de pragas e doenças, na promoção do crescimento das plantas, no suprimento de nutrientes ou na substituição de antibióticos, utilizados nos sistemas de produção convencional, que associados a práticas como manejo integrado de pragas, agricultura regenerativa, plantio direto na palha ou cultivo mínimo, tornarão os sistemas produtivos mais sustentáveis.

Os proprietários rurais necessitam apoio técnico e financeiro para a regularização ambiental de sua propriedade inserida nos territórios selecionados, conforme o Código Florestal.

A adoção de sistemas produtivos sustentáveis está alinhada a uma agropecuária mais dinâmica e tecnológica. A automatização dos processos e sistemas de monitoramento remoto garantem maior eficiência no uso dos insumos, evitando desperdícios. A agricultura de precisão será viabilizada com a melhoria de serviços de comunicação e conectividade no campo. Propõe-se apoiar a instalação de estruturas de conectividade para inclusão digital, a geolocalização das propriedades e a organização de redes de comunidade solidária nas áreas dos territórios.

Há necessidade de apoiar a reservação de água nas propriedades rurais para atender necessidades de uso humano, dessedentação animal, irrigação e saneamento. As estruturas de reservação e proteção de nascentes promovem a infiltração da água no solo, contribuem para o reabastecimento dos aquíferos e evitam a escassez hídrica nos períodos secos do ano.

As ações de segurança hídrica devem ser complementadas com a destinação correta de água cinza ou “negra” nas propriedades rurais dos beneficiários e, para tanto, deverão ser implantadas estruturas domésticas de tratamento de água e esgoto, oferecendo acesso ao saneamento rural.

As organizações de produtores rurais familiares devem ser apoiadas com infraestrutura para colheita, classificação, processamento, embalagem, transporte e armazenamento, para agregar valor aos produtos produzidos por seus associados e comercializá-los junto ao mercado. As estruturas a serem construídas ou as já existentes deverão ser adequadas para redução do impacto ambiental.

Também deverão ser apoiados produtores rurais familiares que trabalham com cadeias produtivas que permitam rastreabilidade e agregação de valor e não dependam de grande escala para comercialização, para estimular microempreendimentos individuais.

As comunidades tradicionais - indígenas, caiçaras e quilombolas – devem ser mobilizadas para a construção participativa de Planos de Etnodesenvolvimento, contendo o diagnóstico, a identificação e a priorização dos principais problemas daquela comunidade a serem solucionados.

As mulheres e os jovens rurais envolvidos na atividade agropecuária devem ser estimulados e apoiados para uma participação mais proativa e efetiva, seja nas atividades produtivas mais tecnificadas, ou na gestão das propriedades rurais, empreendimentos voltados ao mercado ou suas organizações.

Devem ser supridas as demandas de capacitação técnica, gerencial e administrativa, para que as organizações de produtores e os microempreendedores individuais tenham maior eficiência e competitividade nas operações comerciais de seus empreendimentos. Os produtores rurais beneficiários devem receber ampla e diversificada capacitação e assistência técnica, para usufruir ao máximo os benefícios das modernas tecnologias, da conectividade e dos sistemas e práticas sustentáveis de produção agropecuária.

Os serviços públicos prestados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento devem ser modernizados para atender aos usuários com maior eficiência e qualidade.

Todas as ações do Projeto deverão ocorrer com máxima transparência aos beneficiários e à sociedade.

1. 2. 4. **Resultado:**

Territórios selecionados para intervenção, com investimentos planejados e definidos com a participação da comunidade rural, para reverter o processo da fragmentação das áreas de vegetação nativa, perda de biodiversidade e degradação do solo na relação agropecuária e meio ambiente.

Propriedades rurais dos territórios com diagnóstico e planejamento individual elaborado.

Processos de gestão econômica e ambiental implantados nas propriedades rurais dos beneficiários, visando o planejamento e monitoramento da adequação ambiental e da produção agropecuária sustentável.

Recuperação de áreas rurais degradadas e reintegradas ao processo produtivo.

Propriedades rurais beneficiárias com adequação ambiental, de acordo com o Código Florestal, implantada.

Produtores rurais beneficiários recebendo assistência técnica, capacitação e formação inclusiva em gestão econômica e ambiental.

Áreas das propriedades rurais dos territórios planejadas para adoção de sistemas de produção e práticas produtivas sustentáveis na agropecuária.

Propriedades rurais beneficiárias adotando sistemas de produção e práticas produtivas sustentáveis e utilizando modernas tecnologias na agropecuária.

Saneamento rural e ações de educação ambiental implantados nas propriedades beneficiárias.

Propriedades rurais beneficiárias com infraestrutura de reservação de água implantada.

Produtores rurais com adoção de bioinsumos na agropecuária, em substituição a insumos de origem não renovável.

Redes de comunidades solidárias operacionais implantadas no meio rural.

Planos de negócio de organizações rurais e de produtores rurais microempreendedores, voltados ao mercado, com viabilidade técnica, econômica e ambiental implantados.

Integrantes de organizações de produtores e microempreendedores individuais, com propostas de negócio voltadas ao mercado, com planejamento das suas propriedades rurais.

Organizações de produtores rurais familiares com conhecimentos e habilidades para gestão e operacionalização dos empreendimentos junto ao mercado local e regional.

Infraestrutura de conectividade disponibilizada às comunidades rurais para acesso à internet, permitindo usufruir de modernas tecnologias, como agricultura de precisão, nota fiscal eletrônica e mercado digital.

Comunidades com sistema de identificação visual das estradas e propriedades rurais.

Planos de negócios de associações e cooperativas de produtores rurais ou de produtores rurais familiares microempreendedores apoiados para agregar valor e acessar o mercado implantados e operacionais.

Aumento no valor das vendas de organizações de produtores e microempreendedores rurais, apoiadas para agregar valor à matéria-prima e acessar o mercado.

Vulnerabilidade econômica e social dos povos tradicionais reduzida, com apoio em infraestrutura, comercialização e preservação cultural, incluindo produtos da sociobiodiversidade.

Serviços públicos de qualidade disponibilizados para agilizar e simplificar o atendimento às demandas dos usuários da agropecuária.

Técnicos da CATI e instituições parceiras, público estratégico e público beneficiário conscientizados e habilitados para participarem do Projeto.

Jovens e mulheres com maior participação na gestão dos empreendimentos familiares e das organizações de produtores rurais.

Resultados do Projeto divulgados para a sociedade.

Em resumo, como Resultados espera-se benefícios múltiplos, como:

- Recuperação de áreas degradadas;
- Restauração da saúde do solo (infiltração de água, redução da erosão, revitalização de microorganismos benéficos e captura de carbono);
- Aumento da produtividade agrícola e consequentemente produção e renda;
- Conformidade com legislação ambiental nacional e contribuir para geração e conservação de bens públicos ambientais (vegetação, solos e água) e de biodiversidade;
- Diminuição da contaminação de solos e recursos hídricos;
- Melhores condições de saúde e dignidade à população rural alinhadas ao conceito de Saúde Única, com a redução de agroquímicos, saneamento rural e práticas agropecuárias sustentáveis;
- Aumento da resiliência climática do setor agropecuário;
- Fortalecimento dos bens públicos agropecuários para aumento de produtividade do setor e mobilização de recursos privados (ATER, infraestrutura pública e privada, capacitação de profissionais, apoio ao empreendedorismo e acesso a mercados).

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral

Promover o desenvolvimento rural sustentável, com a adoção de sistemas produtivos que incrementem a produção de alimentos, a provisão de serviços ambientais, a resiliência às mudanças climáticas e o acesso facilitado ao mercado, para geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida das populações rurais.

Objetivos específicos

- Promover a recuperação de áreas degradadas no meio rural, reintegrando-as ao processo produtivo.
- Alavancar a transição de sistemas produtivos convencionais para sistemas mais resilientes e sustentáveis.
- Promover o planejamento integral, a gestão e a adequação dos imóveis rurais, especialmente a regularização ambiental.
- Atuar em territórios rurais selecionados para adoção de sistemas, práticas e tecnologias sustentáveis mais resilientes às mudanças climáticas.
- Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água no meio rural, priorizando a eficiência e o uso racional.
- Apoiar comunidades de povos tradicionais, visando minimizar suas vulnerabilidades.
- Apoiar organizações de produtores rurais familiares para acesso sustentável ao mercado, com investimentos integrados em infraestrutura, tecnologia, assessoria especializada e capacitação gerencial, administrativa e financeira.
- Fortalecer a agricultura familiar e o agronegócio sustentável com gestão produtiva e ambiental eficiente.
- Promover aumento da renda dos empreendimentos de agregação de valor voltados ao mercado.
- Ampliar a interação humana e as conexões interpessoais dentro das comunidades rurais, através das redes de comunidades solidárias, estimulando uma transformação positiva no comportamento social e reforçando a responsabilidade individual para o bem-estar coletivo.
- Fortalecer a estrutura local e regional das cadeias produtivas, com suporte à agregação de valor aos produtos agropecuários e valorizando os circuitos curtos de comercialização.
- Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos para o setor agropecuário.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 01. Planos de desenvolvimento territorial aprovados e habilitados para intervenção do Projeto

Descrição:

Para definição dos territórios onde deverá ocorrer a intervenção do Projeto será utilizado o Índice de Vulnerabilidade Agrária Socioambiental, que leva em consideração a importância relativa de parâmetros ambientais, critérios socioeconômicos, econômicos e organizativos das Unidades de Produção Agropecuária (UPA), distribuídas nas 22 Unidades de Gerenciamento de recursos Hídricos - UGRHIs do Estado de São Paulo, vetorizadas conforme a base de municípios do Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC, 2010).

Este índice, que tem o intuito de estabelecer a importância relativa de cada fator no processo de identificação da vulnerabilidade agrária, social e ambiental, leva em consideração critérios de uso do solo (práticas conservacionistas de solo e tipo de exploração agrícola), critérios socioeconômicos (grau de dependência a fatores ambientais), critérios econômicos (participação da atividade rural na renda familiar do produtor) e critérios ambientais (topografia, clima e solo), conforme Roque et al. (2020), delimita o espaço rural numa perspectiva de vulnerabilidade agrária-socioeconômica no Estado de São Paulo [8], [9].

O índice delimita 3 níveis de vulnerabilidade e os territórios deverão ser priorizados na área de risco médio. Dessa forma, os municípios onde serão selecionados os territórios a serem trabalhados no Projeto estarão prioritariamente contidos nas macrorregiões geográficas de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Itapetininga, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de São Paulo, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba Paulista, totalizando 317 municípios (ver Anexo – Mapa de priorização territorial).

Caberá às equipes técnicas das CATI Regionais, responsáveis pela execução do Projeto no campo, a coordenação do processo de identificação dos territórios nos municípios da área de abrangência, e com apoio e aval dos conselhos municipais de desenvolvimento rural, definirá a ordem de prioridade do atendimento. Em cada território priorizado será elaborado o plano de desenvolvimento territorial, com a elaboração de diversos mapas sobre hidrografia, ocupação do solo, estrutura viária, sistemas produtivos dominantes, nível de degradação das atividades produtivas, localização das propriedades, infraestrutura existente, topografia, cobertura vegetal, cursos d'água etc. Estas informações servirão de base para a elaboração do diagnóstico participativo com a comunidade local para identificação dos principais problemas, levantamento das demandas da comunidade e o planejamento das intervenções a serem implementadas, com definição das estratégias, cronograma, incentivos e práticas a serem apoiadas e executadas, constituindo o plano de desenvolvimento sustentável do território. Também responderão pela elaboração dos projetos técnicos, individuais ou coletivos, necessários para a implementação dos respectivos planos de desenvolvimento territorial, ao longo do Projeto.

O processo de priorização dos territórios rurais para intervenção do Projeto definirá as áreas e comunidades a serem apoiadas para adoção de sistemas, práticas e tecnologias sustentáveis mais resilientes às mudanças climáticas. A atuação concentrada em territórios rurais, apoiando em larga escala a maneira como se desenvolve a atividade agropecuária, estimulando a adoção de sistemas de produção e práticas de manejo menos impactantes aos recursos naturais, com forte atuação educativa para a comunidade, contribuirá para a conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente rural.

Fórmula de cálculo: Somatória de planos de intervenção territorial elaborados e aprovados.

Linha de base: 0 planos (situação atual sem apoio do Projeto).

Meta: 300 planos aprovados.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento da elaboração e aprovação dos planos, habilitação oficial para execução do plano, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

A estratégia de atuação do Projeto em territórios específicos, definidos por critérios técnicos, econômicos, sociais e ambientais, permitirá um maior impacto das ações integradas e resultados, com participação efetiva da comunidade rural beneficiária, desde o diagnóstico, planejamento e execução do plano de desenvolvimento territorial construído coletivamente.

A efetiva participação da comunidade na construção coletiva do plano desenvolvimento sustentável do território rural e o comprometimento com sua implementação em todas as etapas definidas permitirão obter a comprovação técnica dos resultados socioeconômicos e ambientais e avaliar, ao longo do tempo, o alcance dos objetivos do Projeto.

Na execução do Projeto, a adoção de sistemas de produção e práticas de manejo sustentáveis beneficiarão tanto a produção agropecuária quanto o meio ambiente, transformando as propriedades rurais do território em modelos de eficiência econômica e sustentabilidade ambiental para toda a área de vizinhança.

Meta:
A meta do Projeto é alcançar 300 Planos de desenvolvimento territorial aprovados e habilitados para intervenção, ao longo dos primeiros 5 anos de execução, distribuídos conforme o cronograma abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
15	45	90	90	60	-	300

Como resultado espera-se obter territórios rurais, com área média de 4.000 ha, selecionados para intervenção, com investimentos planejados e definidos com a participação da comunidade rural, para reverter o processo da agricultura praticada tradicionalmente de forma inadequada, onde a fragmentação das áreas de vegetação nativa, perda de biodiversidade e degradação do solo são recorrentes. As ações serão executadas pelos produtores rurais do território em suas propriedades com apoio da CATI.

As áreas das propriedades rurais dos territórios planejados estarão habilitadas para adoção de sistemas de produção, práticas de manejo e modernas tecnologias sustentáveis na atividade agropecuária, que associadas a uma

conscientização dos produtores rurais e o apoio das subvenções econômicas do Projeto, levará a uma convivência mais harmoniosa e sustentável da atividade produtiva com o meio ambiente e uma maior resiliência às mudanças climáticas.

O diagnóstico e planejamento do território elaborado de forma participativa com a comunidade local permitirá que seus habitantes tenham consciência das questões socioeconômicas e ambientais do espaço rural onde vivem e possam atuar proativamente na solução das propostas de melhoria definidas no plano de desenvolvimento sustentável do território.

A eficiência na gestão, diretamente ligada à rentabilidade da propriedade rural, com um controle financeiro rigoroso permitirá que o produtor rural compreenda melhor seus custos, identifique oportunidades de economia nas operações, reduza os riscos e maximize lucros na atividade produtiva.

Essa metodologia de ação concentrada em territórios rurais, com estratégias de intervenção planejadas com os beneficiários, servirá de estímulo para comunidades rurais adjacentes.

Nas áreas dos territórios selecionados com a atividade agropecuária adotando práticas sustentáveis de produção, ocorrerá a reversão do processo de degradação do solo, incremento da produtividade e lucratividade nas atividades produtivas e preservação do meio ambiente, com aumento da resiliência climática e a redução de emissão de gases de efeito estufa, especialmente pela adoção de sistemas integrados e práticas de baixo carbono.

O planejamento participativo de territórios rurais para adoção de sistemas produtivos sustentáveis contribuirá para o desenvolvimento econômico e a resiliência climática de forma integrada, com os seguintes resultados:

- Cria maior conscientização ambiental e possibilita o planejamento de adequação das propriedades rurais, com adoção de práticas como reflorestamento de margens de rios e controle de erosão;
- Aumenta a resiliência climática, com a gestão adaptativa do conhecimento tradicional, combinado com técnicas de manejo sustentáveis, promovendo uso eficiente de água, solo e biodiversidade, aumentando a capacidade de adaptação a secas, enchentes ou pragas;
- A mudança para sistemas integrados de produção, como ILPF ou SAFs, proporcionam ambientes mais equilibrados, que melhoram a saúde do solo, a polinização e controle natural de pragas, reduzindo vulnerabilidade a eventos extremos;
- Permite a redução de custos com a introdução de sistemas produtivos sustentáveis com menor dependência de insumos externos;
- Proporciona a diversificação econômica com a integração de cultivos, criação de animais e atividades extrativistas em uma mesma área, gerando múltiplas fontes de renda e mitigando riscos com a identificação de oportunidades de participação em mercados especializados;
- Aumenta a coesão social e governança na comunidade do território, com processos participativos que fortalecem habilidades técnicas e gerenciais, incentivando inovação local e o empreendedorismo verde;
- Permite maior equidade e inclusão social, com maior participação de grupos muitas vezes marginalizados (mulheres, jovens), assegurando soluções que contribuem para a justiça social e a estabilidade econômica.

Esta estratégia transforma comunidades rurais em agentes ativos de sua transição sustentável. Ao integrar conhecimento local, práticas resilientes e inclusão social, gera-se um ciclo virtuoso: ecossistemas saudáveis garantem a base para atividades produtivas duradouras e economia diversificada e estável fortalece a capacidade de investir em sustentabilidade. Isso reduz a pobreza, mitiga conflitos por recursos naturais e posiciona os territórios rurais como protagonistas na luta contra as mudanças climáticas.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: 02. Área das propriedades rurais com utilização de sistemas produtivos e práticas sustentáveis

Descrição:
O uso inadequado do solo na agropecuária, como o monocultivo e práticas culturais deficientes, tem levado à perda de produtividade, aumento de pragas e doenças e degradação dos recursos naturais. Em lavouras temporárias e pastagens, a monocultura predomina, muitas vezes sem a adoção completa de boas práticas agronômicas, resultando na erosão e na baixa qualidade do solo.

Para reverter esse cenário, tecnologias sustentáveis como o plantio direto e os sistemas agrossilvipastoris são fundamentais. O plantio direto reduz o uso de combustíveis fósseis e minimiza a erosão, além de favorecer a biodiversidade e a retenção de matéria orgânica no solo. No entanto, sua eficácia depende da rotação de culturas para manter a cobertura vegetal e melhorar a qualidade do solo.

Os sistemas de integração lavoura-pecuária são estratégicos para recuperar pastagens degradadas e melhorar a produtividade agrícola. Esses sistemas reduzem a necessidade de agroquímicos ao interromper ciclos de pragas, doenças e plantas invasoras, promovendo um ambiente mais equilibrado. Já os sistemas agroflorestais (SAFs), especialmente indicados para pequenas propriedades, conciliam a produção agropecuária com a preservação ambiental, otimizando o uso da terra e favorecendo a recuperação de áreas degradadas e florestas.

A adoção de sistemas produtivos sustentáveis oferece diversos benefícios, como redução de riscos econômicos, melhoria da qualidade das pastagens, menor custo com insumos nutricionais pecuários, aumento do bem-estar animal e valorização dos serviços ambientais. Além disso, contribui para a conservação de recursos hídricos, fixação de carbono, reciclagem de nutrientes e proteção de agentes polinizadores e controladores naturais de pragas.

O Projeto apoiará práticas sustentáveis nos territórios prioritários e entre os produtores participantes, promovendo o manejo adequado do solo, sistemas produtivos integrados e biodiversos, além da adoção de práticas como fixação biológica de nitrogênio, agricultura regenerativa, uso de bioinsumos e manejo integrado de pragas. Para incentivar essa transição, serão disponibilizadas subvenções econômicas para aquisição de máquinas, equipamentos e insumos apropriados, bem como assistência técnica e capacitação.

Os sistemas agroflorestais terão papel central nas propriedades familiares, incluindo espécies florestais nativas para restauração de áreas de Reserva Legal e, em alguns casos, Áreas de Preservação Permanente. O Protocolo de Transição Agroecológica da CATI será utilizado como ferramenta de gestão para os produtores rurais nesse processo.

A adoção desses sistemas será medida pela soma das áreas rurais que implementarem práticas sustentáveis. A transição em larga escala contribuirá significativamente para o aumento da resiliência climática e a redução dos impactos ambientais da agropecuária. O monitoramento das ações sustentáveis permitirá avaliar a evolução da adoção dessas práticas, garantindo maior eficiência e sustentabilidade na produção agropecuária.

Fórmula de cálculo: Somatória da área, em hectares, com uso de sistemas produtivos e práticas sustentáveis nas propriedades rurais dos territórios.

Linha de base: 0 ha (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 1.000.000 ha com uso de sistemas produtivos e práticas sustentáveis.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento da execução dos projetos técnicos nas propriedades rurais beneficiárias, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

O uso de ferramentas digitais, como o sensoriamento remoto e agricultura de precisão monitoram os recursos naturais, otimizando uso de insumos na atividade agropecuária e evitando desperdícios.

A transição para sistemas produtivos sustentáveis não apenas mitiga danos ambientais, mas cria um ciclo virtuoso, com melhoria da qualidade do solo, água preservada, biodiversidade conservada e redução de emissões de gases de efeito estufa.

A adoção de práticas sustentáveis na agropecuária não é apenas uma alternativa, mas uma necessidade para garantir a viabilidade econômica e ecológica do setor. Ademais, é fundamental alinhar a produção de alimentos, por meio da adoção de práticas sustentáveis, à conservação ambiental, promovendo a Saúde Única ao proteger simultaneamente a saúde humana, animal e dos ecossistemas.

Ao substituir modelos predatórios por sistemas que imitam a natureza, os produtores rurais tornam-se gestores de ecossistemas, garantindo que os recursos naturais – base de sua subsistência – permaneçam produtivos para as gerações futuras. Essa abordagem é fundamental para cumprir metas globais de clima, biodiversidade e segurança alimentar.

Meta:
A meta é atingir 1.000.000 hectares de área das propriedades rurais beneficiárias com utilização de sistemas produtivos e práticas sustentáveis ao longo dos 6 anos de implementação do Projeto, distribuídos conforme cronograma abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
50.000	150.000	250.000	250.000	200.000	100.000	1.000.000

Com o planejamento integrado do território e das propriedades rurais na sua área de abrangência e com o apoio financeiro do Projeto na forma de subvenções econômicas, os produtores beneficiários serão estimulados a adotar sistemas de produção, práticas produtivas e modernas tecnologias sustentáveis, que proporcionarão o desenvolvimento de uma agricultura mais lucrativa, resiliente e com menor impacto ambiental.

A diversificação da produção, com a adoção de sistemas integrados (lavoura-pecuária-floresta, agroflorestas), a prática do plantio direto, o uso de bioinsumos e a adoção da agricultura regenerativa, entre outras práticas sustentáveis, com apoio de subvenções econômicas para aquisição de máquinas e equipamentos apropriados, reduzem os riscos econômicos, trazem maior segurança e estabilidade no processo produtivo, aceleram o retorno sobre o investimento, geram múltiplas fontes de renda e trazem inúmeros benefícios ambientais.

Os produtores rurais das propriedades beneficiárias serão conscientizados, por meio de capacitações, da importância da prática de uma agricultura responsável, que minimize o uso de insumos externos, busque a conservação e recuperação do solo, faça uso consciente dos recursos hídricos, preserve a biodiversidade e adotem medidas que mitiguem as mudanças climáticas.

A combinação de planejamento integrado, suporte financeiro e inovação tecnológica cria um ciclo virtuoso: práticas sustentáveis aumentam a eficiência e reduzem custos, gerando lucratividade, que pode ser reinvestida em resiliência e conservação. Ao mesmo tempo, a valorização de externalidades ambientais, como os serviços ecossistêmicos, transforma a preservação em vantagem econômica, alinhando interesses produtivos e ecológicos.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: 03. Produtores rurais adotando tecnologias sustentáveis

Descrição:
A modernização tecnológica no campo tem impulsionado a adoção de máquinas e equipamentos avançados, promovendo o uso eficiente do solo, insumos e recursos hídricos. Essa evolução favorece a gestão inovadora da

agricultura de precisão, melhorando a produção de forma sustentável. Projetos de energias renováveis, como a geração de biogás a partir de dejetos animais e o uso de placas solares, contribuem para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atividade rural.

A incorporação de automação, sensores, inteligência artificial e análise de dados permite otimizar a gestão agropecuária, reduzindo custos, aumentando a produtividade e promovendo a segurança alimentar. A digitalização da agricultura possibilita monitoramento climático e controle de pragas e ervas daninhas, proporcionando melhores condições para tomadas de decisões informadas.

A tecnologia de precisão inclui drones, GPS e sensores, que auxiliam no monitoramento do solo, na aplicação de insumos e no mapeamento de culturas. O uso desses dispositivos melhora a eficiência da lavoura, tornando-a mais produtiva e sustentável. Sensores também permitem automatizar a irrigação, monitorar silos e armazéns, rastrear gado e acompanhar a saúde dos animais.

A agricultura do futuro se baseará cada vez mais na tecnologia para reduzir impactos ambientais e aumentar a produtividade. Entre suas aplicações destacam-se:

- Detecção e controle de déficit hídrico;

- Rastreabilidade e certificação de produtos;

- Monitoramento de pragas, doenças e estado nutricional das culturas;

- Estimativas de produtividade e risco climático;

- Mapeamento do uso da terra e gestão da propriedade rural;

- Sanidade e bem-estar animal.

A energia solar tem um papel crucial na sustentabilidade agropecuária, reduzindo custos operacionais e promovendo a autossuficiência energética. O uso de sistemas fotovoltaicos permite a geração de energia limpa para:

- Sistemas de irrigação, inclusive em regiões remotas;

- Cercas elétricas e ordenhadeiras mecânicas;

- Operação de máquinas, refrigeração, aquecimento e ventilação;

- Iluminação rural sem necessidade de instalações elétricas convencionais;

- Secagem de grãos com coletores solares, reduzindo o uso de combustíveis fósseis;

- Controle de temperatura e umidade em silos e armazéns.

A implementação de biodigestores para digestão anaeróbica de biomassas e dejetos animais reduz significativamente a emissão de gases de efeito estufa (GEE), fortalecendo a economia circular e diminuindo impactos ambientais.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de produtores rurais beneficiários adotando tecnologias sustentáveis nas propriedades.

Linha de base: 0 produtores rurais (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 15.000 produtores rurais adotando tecnologias sustentáveis.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento da execução dos projetos técnicos nas propriedades rurais beneficiárias, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

A transição para modelos mais sustentáveis otimiza recursos naturais, reduz desperdícios e melhora a eficiência econômica da atividade agropecuária. A agricultura de precisão, aliada à digitalização, permite um manejo inteligente do solo, da água e dos insumos, resultando em menor degradação ambiental e maior produtividade. Sistemas avançados de irrigação garantem produção mesmo em períodos de estiagem, aumentando a resiliência climática.

A produção de energia renovável fortalece a sustentabilidade do setor, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e garantindo um equilíbrio ambiental. A gestão digitalizada melhora o controle de custos, a previsibilidade da produção e a inserção no mercado, assegurando maior estabilidade econômica.

Os desafios para alcançar a sustentabilidade são complexos, incluindo mudanças climáticas, perda de biodiversidade e esgotamento dos recursos naturais. A adoção de inovações tecnológicas na agropecuária é essencial para minimizar impactos ambientais e garantir a eficiência produtiva.

A tecnologia no campo não apenas melhora a produtividade e reduz custos, mas também promove uma agricultura mais responsável e sustentável. Há uma variedade de técnicas utilizadas para promover a produção agrícola no meio rural que serão apoiadas pelo Projeto, incluindo a agricultura de precisão, o uso de fontes energéticas renováveis, que acompanhadas de ações educativas e assessoria técnica, desempenham um papel crítico na promoção da agricultura sustentável.

O monitoramento da execução do plano de desenvolvimento territorial permitirá aprimorar a adoção dessas tecnologias, consolidando um modelo de produção agropecuária mais eficiente, resiliente e ambientalmente equilibrado.

Meta:
A meta é beneficiar 15.000 produtores rurais, para promoverem a modernização tecnológica na atividade agropecuária nas propriedades rurais beneficiárias, distribuídas ao longo de 6 anos de implementação do Projeto,

conforme o cronograma abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
750	2.250	3.750	3.750	3.000	1.500	15.000

Com os produtores rurais beneficiários adotando modernas tecnologias sustentáveis será acelerada a transição para uma agropecuária mais eficiente e resiliente, garantindo maior produtividade com menor impacto ambiental, preservando os recursos naturais e assegurando a competitividade do setor nos médio e longo prazos.

O desenvolvimento sustentável no território rural, com a adoção de tecnologias modernas na atividade agropecuária, promove um equilíbrio entre crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental.

A adoção de modernas tecnologias na propriedade rural desempenha um papel crucial na construção de uma agricultura mais sustentável, resiliente e menos impactante ao meio ambiente, com a otimização do uso de recursos, a redução de desperdícios e a minimização da degradação ambiental.

Com essas inovações, a agricultura se torna mais eficiente, produtiva e menos agressiva ao meio ambiente, promovendo um futuro mais sustentável para a produção de alimentos.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**

Nome: 04. Propriedades rurais utilizando bioinsumos

Descrição:
Os bioinsumos, insumos agrícolas de base biológica desenvolvidos a partir de microrganismos, extratos vegetais, enzimas, macroorganismos e outros materiais naturais, representam uma alternativa sustentável aos insumos químicos tradicionais no manejo agrícola. Eles atendem às crescentes demandas por práticas agrícolas mais alinhadas a uma agricultura sustentável.

A Lei 15.070/2024, introduziu uma regulamentação específica, que define claramente os bioinsumos como uma categoria distinta, abrangendo produtos para bionutrição, defensivos biológicos, biofertilizantes, inoculantes, bioestimulantes e outros agentes de controle biológico, trazendo segurança e estímulo para que os produtos biológicos passem a ser amplamente utilizados na agropecuária.

O Projeto irá disponibilizar a aquisição ou a produção *on farm* de bioinsumos aos produtores rurais beneficiários, para aumentar a participação de insumos biológicos, tanto na agricultura como na pecuária, no controle de pragas e doenças, promoção do crescimento das plantas, suprimento de nutrientes, substituição de antibióticos, visando substituir ou diminuir o uso de insumos de origem não renovável, como estratégia para impulsionar a sustentabilidade da agropecuária, promovendo o equilíbrio entre alta eficiência e menor impacto ambiental.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de propriedades rurais beneficiárias adotando o uso de bioinsumos.

Linha de base: 0 propriedades rurais (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 1.000 propriedades rurais adotando o uso de bioinsumos.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento da execução dos projetos técnicos nas propriedades rurais beneficiárias, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

O uso de bioinsumos na agropecuária é um fator-chave para a transição de sistemas produtivos convencionais para modelos mais resilientes e sustentáveis. Isso ocorre porque os bioinsumos, que incluem biofertilizantes, biopesticidas, bioestimulantes e inoculantes biológicos, promovem benefícios ecológicos, econômicos e produtivos. Os bioinsumos impulsionam essa transição com:

1. Redução da dependência de insumos químicos, substituindo fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, reduzindo a contaminação do solo, da água e dos alimentos e diminuindo a resistência de pragas e doenças ao controle químico, evitando o uso excessivo de pesticidas.

2. Melhoria da Saúde do Solo e Biodiversidade, pois os microrganismos benéficos promovem a ciclagem de nutrientes e aumentam a fertilidade do solo, além de estimular a atividade biológica do solo, tornando-o mais estruturado e resiliente a eventos climáticos extremos.

3. Aumento da Resiliência Climática, pois as plantas tratadas com bioinsumos apresentam maior tolerância a estresses abióticos, como seca e variações de temperatura. Também melhora o teor de matéria orgânica no solo, contribuindo para maior retenção de água e redução da erosão.

4. Redução de Custos e Maior Rentabilidade, especialmente nas pequenas e médias propriedades podem produzir seus próprios bioinsumos, reduzindo a dependência de insumos importados e os custos de produção, e maior valorização de produtos sustentáveis pelo mercado.

5. Fortalecimento da Produção Sustentável, pois os bioinsumos são essenciais para sistemas agroecológicos e orgânicos, contribuindo para a certificação de produtos sustentáveis. A transição para práticas regenerativas e a redução da pegada de carbono aumentam o valor ambiental da produção agrícola.

6. Uso Eficiente de Recursos Naturais, melhorando a retenção de água no solo reduz a necessidade de irrigação, além de favorecer práticas de rotação de culturas e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).

Ao adotar bioinsumos, os produtores rurais não apenas tornam suas lavouras mais saudáveis, mas também fortalecem um modelo de produção agrícola sustentável, que equilibra eficiência econômica, conservação ambiental e segurança alimentar.

Meta:
A meta é beneficiar diretamente 1.000 propriedades rurais utilizando bioinsumos no âmbito do Projeto, ao longo de 6 anos de implementação, conforme quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
50	150	250	250	200	100	1.000

A adoção de bioinsumos na agropecuária propõe transformar significativamente a sustentabilidade no setor. Neste contexto, contribui para a mitigação das mudanças climáticas, pois práticas como a compostagem e o uso de biofertilizantes ajudam a sequestrar carbono no solo, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. As propriedades que adotam essas práticas também tendem a ser mais resilientes às mudanças climáticas, uma vez que os bioinsumos melhoram a estrutura e a capacidade de retenção de água do solo, aumentando a resistência das plantas a períodos de seca e outros estresses climáticos.

A adoção de bioinsumos não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para garantir a sustentabilidade a longo prazo da produção agropecuária [10]. Com políticas públicas de incentivo e a conscientização dos produtores sobre os benefícios econômicos e ambientais, espera-se um aumento significativo no número de propriedades que aderem a essa prática. O futuro da agropecuária depende da capacidade de inovar e integrar práticas mais sustentáveis, e os bioinsumos desempenham um papel crucial nesse processo, com todos os benefícios já elencados.

Com o objetivo de substituir insumos de origem não renovável, essa prática visa reduzir o impacto ambiental e promover a saúde do solo e dos cultivos. As propriedades rurais que adotam bioinsumos observam uma série de benefícios, incluindo a diminuição da dependência de produtos químicos sintéticos, a melhoria da fertilidade do solo, o aumento da biodiversidade nas plantações o aumento da produtividade e consequentemente benefícios econômicos na produção.

Em resumo, a transição para o uso de bioinsumos na agropecuária representa um passo importante para tornar a produção agrícola mais sustentável, econômica e resiliente, beneficiando tanto os produtores rurais beneficiários do Projeto, quanto o meio ambiente como um todo.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 05. Propriedades rurais com regularização ambiental

Descrição:
A regularização ambiental das propriedades rurais é fundamental para garantir a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade da atividade agrícola. É regulada pelo Código Florestal, que estabelece normas e critérios para a preservação da vegetação nativa, das áreas de preservação permanente e das reservas legais. A lei prevê a obrigatoriedade de um cadastro ambiental rural (CAR), que deve ser feito por todos os proprietários rurais do Brasil, e estabelece prazos para a regularização ambiental das propriedades.

A regularização ambiental é fundamental para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade da atividade agropecuária. Caso não se atenda a exigência legal, o proprietário deverá apresentar um plano de regularização ambiental, que pode envolver a recomposição de áreas degradadas, a recuperação de áreas de preservação permanente e a criação de reservas legais.

O Programa de Regularização Ambiental (PRA) prevê a adoção de medidas para a recuperação de áreas degradadas e para a conservação da vegetação nativa para os produtores que possuem passivos ambientais.

A regularização ambiental das propriedades rurais é essencial para a preservação dos recursos naturais e a recuperação ambiental, ativos cruciais para a sustentabilidade da atividade agropecuária, sendo fundamental que os proprietários rurais estejam conscientizados sobre sua importância.

Um aspecto relevante é o acesso ao crédito rural, visto que a regularidade ambiental passa a ser requisito para a concessão e ainda a venda ou compra de propriedades que no ato da escrituração necessita da regularização ambiental. Nesse sentido, a regularização ambiental é fundamental para garantir a sustentabilidade da atividade agrícola e para a promoção do desenvolvimento rural sustentável.

O Projeto garantirá assistência técnica especializada aos proprietários rurais inseridos nos territórios de atuação para a regularização ambiental das propriedades rurais, correlacionadas às ações de educação ambiental.

O apoio à regularização ambiental dos imóveis rurais, como parte do planejamento integral do imóvel, visa o apoio à recomposição da vegetação nativa de áreas de preservação permanente - APPs e reservas legais - RLs, para as propriedades que tem passivos ambientais e trará benefícios ambientais e econômicos, além de segurança jurídica aos proprietários das terras para acesso ao crédito rural e outros processos referentes ao direito sucessório.

A regularização ambiental das propriedades rurais, conforme o Código Florestal, desempenha um papel essencial na conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente. Essa contribuição acontece pela:

- Implantação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) - incentiva a adoção de técnicas de restauração florestal, como o plantio de mudas e a regeneração assistida.
- A adequação ambiental incentiva práticas agrícolas sustentáveis, como manejo integrado do solo e da água e uso de sistemas agroflorestais.

– Proteção das APPs - garante a proteção de margens de rios, nascentes e encostas, evitando erosão e assoreamento dos cursos d'água.

– Manutenção das RLs – mantém uma porcentagem da propriedade com vegetação nativa ajuda a preservar a biodiversidade e o equilíbrio ecológico.

– A recuperação de APPs e RLs promove a recomposição de áreas degradadas, restaurando habitats naturais.

– A recuperação da vegetação nativa aumenta a captura de carbono da atmosfera, contribuindo para a mitigação do aquecimento global.

– Propriedades regularizadas podem participar de programas de pagamento por serviços ambientais (PSA), recebendo incentivos financeiros pela conservação da vegetação nativa.

– Integração de áreas de produção com corredores ecológicos, permitindo a coexistência da agricultura com a conservação ambiental.

– A conservação dos solos reduz a emissão de gases de efeito estufa causados pela degradação da terra.

– Melhoria da qualidade de vida para comunidades rurais, que passam a conviver com um ambiente mais equilibrado e produtivo.

A regularização ambiental, além do cumprimento da legislação, também promove a conservação dos ecossistemas, restauração de áreas degradadas e o uso sustentável dos recursos naturais, com benefícios tanto para os produtores rurais quanto à sociedade como um todo, garantindo um meio ambiente equilibrado e produtivo para as futuras gerações.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de propriedades rurais beneficiárias com PRA em processo de implantação.

Linha de base: 0 propriedades (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 6.000 propriedades rurais com PRA em implantação.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento da implantação do Programa de Regularização Ambiental - PRA nas propriedades rurais beneficiárias, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

O monitoramento da implementação do plano de desenvolvimento territorial permitirá avaliar o avanço da regularização ambiental das propriedades rurais beneficiárias.

Meta:
A meta é beneficiar diretamente 6.000 propriedades rurais com passivo ambiental na área de abrangência do Projeto, com o apoio técnico e material para que obtenham implementem o PRA e obtenham a regularização ambiental, distribuídas ao longo dos 6 anos de implementação, conforme quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
300	900	1.500	1.500	1.200	600	6.000

A regularização ambiental das propriedades rurais conforme o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012) traz diversos benefícios, tanto para os proprietários quanto para o meio ambiente. Estes são os principais:

1. Segurança jurídica: Evita autuações e sanções ambientais por irregularidades, pois o produtor pode aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA); facilita a obtenção de licenças ambientais para atividades agropecuárias.

2. Acesso a crédito e incentivos financeiros: Propriedades regularizadas têm acesso facilitado a linhas de crédito rural e financiamentos governamentais; possibilidade de participação em programas de pagamento por serviços ambientais (PSA) e outras iniciativas de compensação ambiental.

3. Valorização da propriedade: Imóveis rurais regularizados têm maior valorização no mercado, pois garantem conformidade com a legislação ambiental; facilita a compra, venda e arrendamento da propriedade.

4. Sustentabilidade e aumento da produtividade: A proteção de áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente (APPs) ajudam na manutenção dos recursos hídricos e na biodiversidade. A adoção de práticas sustentáveis melhora a conservação do solo e da água, garantindo a produtividade agrícola;

5. Possibilidade de compensação ambiental: O Código Florestal permite a compensação de Reserva Legal em áreas de terceiros, reduzindo custos para os produtores que precisam se adequar.

6. Melhor imagem do setor agropecuário e acesso a mercados: Muitas empresas e mercados internacionais exigem comprovação de boas práticas ambientais para adquirir produtos agrícolas; o produtor regularizado ganha credibilidade e competitividade no mercado.

Salientamos que, todos os produtores rurais beneficiários do Projeto, seja no espaço dos territórios rurais selecionados, ou integrantes das propostas de negócio das associações ou cooperativas de produtores rurais, para que tenham benefício dos incentivos e subvenções econômicas, deverão, obrigatoriamente, ter suas propriedades rurais inscritas no CAR.

A regularização ambiental não é apenas uma obrigação legal, mas também um diferencial estratégico, trazendo benefícios ambientais, produtivos e econômicos para os proprietários rurais.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**

Nome: 06. Área degradada recuperada nas propriedades rurais beneficiárias

Descrição:
Entre as diversas formas de erosão hídrica que afetam os solos, quando a água se concentra em determinados pontos devido às depressões no relevo do terreno, podem formar-se sulcos que, em um estágio mais avançado, evoluem para as chamadas voçorocas, as quais apresentam consequências para a população rural, como a perda de área utilizável, desvalorização do imóvel, assoreamento de riachos, lagoas e rios, e acidentes com animais. As causas que levam a erosão a esse estágio avançado são naturais, incluindo relevo acidentado, chuvas concentradas e características do terreno, como textura, consistência friável, baixo teor de matéria orgânica e pouca estabilidade dos agregados, fatores que aumentam a susceptibilidade do solo à erosão.

No entanto, ações humanas podem acelerar o processo erosivo, especialmente quando há remoção da cobertura vegetal original e práticas de manejo inadequadas, como aração, gradagem, calagem, adubação e redução da matéria orgânica, expondo o solo ao impacto das gotas de chuva devido à baixa cobertura vegetal. Outras práticas incluem superpastejo, queimadas e ausência de conservação do solo. Este manejo inadequado, aliado às condições de relevo acidentado e, em alguns casos, em áreas de preservação permanente, aumenta o escoamento superficial das águas pluviais, e dependendo das características do solo, o processo erosivo pode evoluir ao longo do tempo, formando voçorocas.

A recuperação de voçorocas não é uma tarefa fácil ou barata, frequentemente requer planejamento técnico e o uso de máquinas pesadas para correção dos taludes. Contudo, é possível interromper a evolução das voçorocas, reduzir a perda de solo e melhorar a paisagem de maneira eficiente, com custos relativamente baixos. Isso pode ser alcançado utilizando poucos insumos externos à propriedade rural, realizando a conservação do solo na área a montante ou cabeceira da encosta, retenção de sedimentos na parte interna da voçoroca e, por último, a revegetação das áreas de cabeceira e interna da voçoroca com espécies vegetais adequadas para desenvolvimento nesses locais. O isolamento temporário da área garantirá que o terreno se estabilize e possa ser reintegrado à área agricultável da propriedade.

Áreas degradadas nas propriedades rurais perderam as características originais e sofreram alterações físicas, químicas e biológicas que extrapolam o limite de recuperação natural. Isso compromete suas capacidades de retorno ao estado natural e a fertilidade do solo. Para regularizar essas áreas e evitar multas ambientais, é importante seguir técnicas de recuperação e monitoramento.

Estas áreas perderam parcial ou totalmente sua capacidade produtiva, necessitando da intervenção humana para a reversão dessa degradação, ou seja, áreas atingidas por fortes processos erosivos e/ou empobrecidas pelo uso e manejo inadequado.

A recuperação de áreas degradadas e o controle de voçorocas são fundamentais para o uso sustentável do meio ambiente, pois restauram a capacidade produtiva do solo, protegem recursos hídricos e reduzem impactos ambientais negativos. A adoção de práticas conservacionistas melhora a retenção de água das chuvas, evita a erosão e recupera a fertilidade do solo, reduzindo a necessidade de insumos químicos para manter a produtividade agrícola. Além disso, a revegetação dessas áreas preserva a biodiversidade, minimiza o assoreamento de corpos d'água e contribui para a regularização ambiental das propriedades rurais. Essas ações não apenas garantem a sustentabilidade da produção agrícola, mas também promovem equilíbrio ecológico e resiliência às mudanças climáticas, fortalecendo o desenvolvimento sustentável no meio rural.

A execução de projetos técnicos de conservação do solo e recuperação de áreas degradadas e inadequadas para os cultivos ou mesmo com baixa produtividade visa reinseri-las nos processos produtivos, incluindo ações de conservação de solo e revegetação nas áreas adjacentes. Os projetos técnicos seguirão os padrões utilizados no programa Berços d'Água/Águas Rurais [11] da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e serão elaborados pelos extensionistas da CATI.

Fórmula de cálculo: Somatória da área rural degradada, em hectares, recuperada e reinserida no processo produtivo das propriedades rurais beneficiárias.

Linha de base: 0 ha (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 15.000 ha recuperados de área rural degradada.

Fonte de dados: Relatórios de implantação dos projetos técnicos nas propriedades rurais beneficiárias, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

O monitoramento das áreas degradadas submetidas ao processo de recuperação se dará com o acompanhamento da taxa de regeneração da vegetação; a evolução da retenção de água e melhoria da umidade do solo; a evolução da fertilidade do solo; a redução do processo erosivo ao longo do tempo; a reintegração da área recuperada na área produtiva; e a melhoria na qualidade da água e conservação da biodiversidade etc.

Meta:
A meta é recuperar 15.000 hectares de área degradada nas propriedades rurais beneficiárias, distribuídas ao longo dos 6 anos de implementação do Projeto, conforme o quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total

750	2.250	3.750	3.750	3.000	1.500	15.000

A recuperação de áreas degradadas nas propriedades rurais irá restaurar a capacidade produtiva do solo, garantindo sua reintegração ao sistema produtivo de forma sustentável. Espera-se a melhoria da fertilidade do solo, a redução da erosão e do assoreamento de corpos d'água, além do aumento da retenção de água e da biodiversidade local.

Essas ações técnicas facilitarão a regularização ambiental das propriedades rurais, evitando sanções e contribuindo para a conservação dos recursos naturais. Além disso, a adoção de práticas conservacionistas fortalece a resiliência climática e reduz a dependência de insumos químicos, garantindo maior sustentabilidade e produtividade no longo prazo.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 07. Propriedades rurais com infraestrutura para reservação de água

Descrição:
O problema de escassez de água doce é uma realidade crescente, inclusive no meio rural, principalmente em áreas onde a produção agropecuária é intensa. Muitas regiões enfrentam períodos de estiagem, falta de armazenamento ou má distribuição da água, limitando o processo produtivo.

A sustentabilidade da agropecuária, na maioria das propriedades agrícolas, depende da reservação de água para uso em períodos de escassez, frequentemente resolvida pela construção de pequenos reservatórios.

Várias tecnologias e práticas conservacionistas aumentam a capacidade de armazenamento e disponibilidade de água no solo. Práticas vegetativas são geralmente mais simples, eficientes e econômicas. Em períodos de elevada precipitação, mesmo solos com boa capacidade de infiltração podem necessitar estruturas físicas para armazenar o excesso de água, como cordões em contorno, barragens, captação de água da chuva nos telhados e em estradas rurais.

A instalação de estruturas para reservação de água pelos produtores visa aumentar a infiltração da água oriunda das chuvas alimentando os lençóis freáticos, melhor aproveitamento da água para uso na irrigação e dessedentação de animais, favorecendo os múltiplos usos da água e a retroalimentação dos ciclos. Tais ações contribuem para a ampliação da segurança hídrica beneficiando a população rural e as criações.

A implantação dessas infraestruturas ampliará a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizar a eficiência e o uso racional do bem no meio rural.

O alto consumo de água nas regiões de produção intensiva, aliado à falta de programas de gestão, reduz a disponibilidade desse recurso natural, especialmente de fontes subterrâneas.

Entre as técnicas de reservação de água está a captação e armazenamento da água de chuva, técnica que visa minimizar os problemas de estiagens severas, podendo ser realizada em telhados de construções utilizando estruturas e encanamentos para armazenamento em cisternas ou outros reservatórios.

O aproveitamento da água da chuva oferece várias vantagens, como:

- Combate à escassez de água em períodos de estiagem ou maior demanda em regiões de agropecuária intensiva;
- Reduz o consumo de custo de fornecimento de água potável na propriedade, pois é gratuita e não possui valor econômico previsto em lei;
- Evita o uso de água potável para fins onde ela não é necessária, como lavagem de pisos, veículos, descarga de vasos sanitários, irrigação de hortas e jardins;
- É conveniente, pois a captação ocorre no próprio local ou próximo do consumo;
- Contribui para melhorar a gestão e distribuição da água na propriedade e no território;
- É de fácil manutenção, com tecnologias disponíveis adaptáveis a diferentes terrenos e propriedades;
- A água captada possui qualidade aceitável, principalmente se recolhida nos telhados;
- Contribui para a postura ambientalmente correta, a conservação de água e a autossuficiência na propriedade.

Neste contexto, devem ser priorizadas ações coordenadas que viabilizem práticas de conservação do solo aliadas à construção de estruturas físicas para reduzir o escorrimento superficial, aumentar a capacidade de infiltração do solo e ampliar o armazenamento da água.

Outra técnica de armazenamento de água é a construção de pequenos reservatórios ou barragens na propriedade. As barragens armazenam o excesso das chuvas, favorecem a regulação da vazão dos corpos d’água e promovem a disponibilização de água, para dessedentação animal e irrigação de culturas, a piscicultura, a recreação, o embelezamento, entre outros benefícios ampliando a oferta de água nos períodos de escassez.

O Projeto prevê ainda a implantação de caixas de contenção às margens de estradas rurais ou carreadores que ao acumular água contribuem para combater a erosão e a recarga de aquíferos e outros usos, como dessedentação animal.

Os impactos provocados por esses reservatórios oriundos de barramentos artificiais geralmente são de pouca expressividade comparados aos benefícios proporcionados, pois aumentam as disponibilidades hídricas e atendem demandas por água.

O Projeto auxiliará os produtores a encontrarem soluções sustentáveis para armazenar e utilizar a água na propriedade rural.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de propriedades rurais beneficiárias com implantação de estruturas para reservação de água.

Linha de base: 0 propriedades rurais (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 500 propriedades com estruturas para reservação de água implantada.

Fonte de dados: Relatórios de implantação dos projetos técnicos nas propriedades rurais beneficiárias, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

O monitoramento da execução do plano de desenvolvimento territorial permitirá avaliar o alcance da meta.

Meta:
A meta é apoiar 500 propriedades rurais beneficiárias com infraestrutura para reservação de água, distribuídas ao longo de 6 anos de implementação do Projeto, conforme quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
25	75	125	125	100	50	500

A reservação de água nas propriedades rurais é um pilar da agricultura sustentável, garantindo segurança hídrica, aumentando a resiliência climática e promovendo o equilíbrio entre conservação e produção. Sua implementação, aliada a técnicas de manejo adequadas, é essencial para o futuro da agropecuária em um cenário de escassez de recursos hídricos e mudanças climáticas.

As propriedades rurais beneficiadas com infraestrutura de reservação de água sofrerão menos impacto na atividade agropecuária e terão garantido o abastecimento mesmo em períodos secos, promovendo a sustentabilidade. Seus benefícios abrangem dimensões ambientais, sociais e econômicas.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 08. Propriedades rurais com infraestrutura de saneamento básico

Descrição:
O saneamento básico rural abrange medidas para melhorar a saúde e o bem-estar dos habitantes. Envolve ações de coleta, distribuição e tratamento de água e esgoto, drenagem da água da chuva, além de coleta de lixo, prevenindo doenças e melhorando a qualidade da saúde coletiva dos habitantes dos territórios. A inexistência ou a existência de infraestruturas de saneamento deficientes, podem causar enfermidades na população e em animais, transmitidas pelo consumo ou contato com a água, ou solo contaminados por resíduos sólidos.

No diagnóstico do território rural, é necessário obter informações sobre diversos aspectos, como: qualidade dos corpos hídricos, tratamento de água, condições de drenagem pluvial, coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e infraestruturas existentes.

O saneamento básico rural adequado é fundamental para garantir a segurança hídrica, evitando contaminações nos múltiplos usos da água, especialmente em regiões onde a infraestrutura é limitada. Sua contribuição se dá por meio de estratégias que priorizam proteção e preservação dos recursos hídricos de contaminações, a eficiência e o uso racional dos recursos hídricos.

É essencial promover um processo de conscientização e educação ambiental em saneamento rural, mobilizando a comunidade em engajamento comunitário sobre a preservação dos recursos, com práticas higiênicas e tratamento adequado dos resíduos e implantação de procedimentos e métodos de saneamento ecológico.

Na implantação de infraestruturas devem ser consideradas alternativas tecnológicas que utilizem o conhecimento popular e técnicas simples, de baixo custo e impacto, eficazes para a realidade local, de acordo com a lei federal nº 14.026/ 2020.

Entre as técnicas, está a instalação de fossas sépticas biodigestora que substituem as fossas rudimentares comuns em áreas rurais, oferecendo o destino correto ao esgoto do vaso sanitário, produzindo um efluente rico em nutrientes podendo ser utilizado como fertilizantes. O jardim filtrante é uma técnica que consiste em um lago pequeno com pedras, areia e plantas aquáticas, no qual o esgoto de pias, tanques e chuveiros é tratado. A "água cinza" tratada pode ser usada na irrigação, lavagem de pisos e janelas, e uso no vaso sanitário. Além de contribuir para a sustentabilidade ambiental, traz harmonia paisagística e possui manutenção simples.

No Projeto, o objetivo do saneamento básico rural é melhorar a qualidade de vida, preservar o meio ambiente e reduzir a possibilidade de transmissão de doenças à população rural.

O saneamento rural, contribuindo para a qualidade da água aliada preservação de nascentes, matas ciliares e zonas úmidas, mantêm o ciclo hidrológico equilibrado e água de qualidade, de rios e aquíferos livres de contaminação.

As regiões rurais com saneamento adequado são menos vulneráveis a secas e enchentes, pois a infraestrutura protege a qualidade das fontes de água e permite estoque estratégico.

O monitoramento dos planos de desenvolvimento territorial permitirá avaliar a implementação das estruturas de saneamento básico simplificado rural.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de propriedades rurais beneficiárias com implantação de estruturas simplificadas de saneamento básico rural.

Linha de base: 0 propriedades rurais (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 3.000 propriedades com estruturas para saneamento básico implantada.

Fonte de dados: Relatórios de implantação dos projetos técnicos nas propriedades rurais beneficiárias, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

Meta:
A meta é beneficiar 3.000 propriedades rurais com infraestrutura de saneamento básico, distribuídas ao longo dos 6 anos de implementação do Projeto, conforme quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
150	450	750	750	600	300	3.000

O saneamento básico simplificado implantado, aliado à conscientização ambiental em comunidades rurais, fortalece a sustentabilidade dos ecossistemas, traz benefícios à saúde pública e melhora a qualidade de vida das populações no entorno.

A implantação de sistemas de saneamento básico simplificado nas propriedades rurais, sistemas de água potável, o esgotamento sanitário com fossas sépticas biodigestoras e gestão de resíduos sólidos, reduz a contaminação de fontes hídricas e do solo, evitando doenças preveníveis e eliminando focos de proliferação de vetores de doenças infectocontagiosas.

O saneamento básico promove dignidade e segurança, especialmente para mulheres e meninas, tradicionalmente responsáveis pela coleta de água em locais distantes. Acoplada à implementação de estruturas de saneamento está a educação ambiental, que incentiva a participação comunitária na gestão dos recursos naturais e cria multiplicadores de conhecimento. A capacitação técnica abre oportunidades de liderança para mulheres e jovens rurais.

O saneamento básico e a educação ambiental são essenciais para o desenvolvimento sustentável, porque fortalecem a autonomia comunitária, protegem a biodiversidade e impulsionam, dinamizam e dignificam as populações rurais.

A infraestrutura de saneamento básico em áreas rurais é fundamental para a promoção da "Saúde Única" (One Health, que integra saúde humana, animal e ambiental). Sua implementação adequada proporciona:

- Preservação ambiental, reduzindo poluição hídrica e do solo.

- Fortalecimento da segurança alimentar, garantindo, inclusive, maior qualidade higiênico-sanitária dos alimentos produzidos.

- Mitigação das mudanças climáticas, com instalação de biodigestores e infraestrutura de compostagem, reduzindo emissões de metano e promovendo energia renovável.

- Prevenção de doenças infecciosas em geral, incluindo as de caráter zoonótico, com redução de patógenos e manejo correto de dejetos animais.

- Proteção da saúde animal, prevenindo surtos de enfermidades emergentes e reemergentes.

- Redução das desigualdades sociais, melhorando o acesso à saúde e a qualidade de vida.

- O saneamento rural assegura equilíbrio entre saúde humana, animal e ambiental. Sua ausência perpetua a degradação dos recursos naturais, sendo uma marca da pobreza nos territórios rurais isolados, enquanto sua implementação promove desenvolvimento sustentável e justiça social. Investir nessa área é essencial para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente ODS 6 (Água e Saneamento) e ODS 3 (Saúde e Bem-Estar).

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 09. Redes de comunidade solidária ativas nos territórios

Descrição:
A essência das redes de comunidades solidárias repousa na interação humana e na amplificação das conexões interpessoais com a integração de órgãos visando processo colaborativos para o bem comum. O propósito do Projeto é apoiar e fortalecer as redes de comunidades solidárias nas regiões rurais, favorecendo a interligação estas com os órgãos de serviços públicos e instrumentos já existentes, como patrulhas rurais, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil, entre outros.

As redes de comunidades solidárias podem atuar em diversas frentes, como:

- Melhoria de infraestrutura para prevenção e controle de focos de incêndios.

- Educação e capacitação para a prevenção e gestão de riscos, seja sobre alertas precoces, primeiros socorros, evacuação e reconstrução sustentável, tornando a comunidade local mais preparada para lidar com desastres.

- União da comunidade em torno de sistemas de monitoramento participativo do clima, identificando padrões de mudanças e antecipando e prevendo ações mitigadoras dos impactos.

- Minimização das consequências de desastres naturais através de medidas preventivas e alertas, colaborando com a Defesa Civil em regiões mais suscetíveis a erosões, deslizamentos de terra e inundações.

- Facilitação do acesso a dados meteorológicos e estabelecimento de planos de intervenção para situações de eventos naturais;

- O vínculo com os serviços de segurança pública como um canal para a comunidade reportar incidentes ou qualquer forma de violência, como ameaças, roubos que a população possa estar vulnerável;

- Facilitação do acesso dos produtores aos serviços de identificação dos imóveis rurais em sites ou aplicativos de navegação e busca de endereços facilitando a locomoção e comunicação, possibilitando o acesso a serviços de entregas de produtos e bens, bem como o favorecimento do escoamento da produção.

- O conhecimento detalhado dos mapas cartográficos do relevo do território e das estradas para antecipar situações de ameaças como enxurradas, transbordamento de cursos d'água, para acionamento de serviços públicos relacionados.

Desta forma, as redes de comunidades solidárias favorecem o senso de pertencimento, a organização comunitária e até mesmo o associativismo e o cooperativismo, pois promovem a solidariedade e cooperação entre os moradores, incentivando a troca de conhecimentos e experiências sobre práticas colaborativas, além de que comunidades organizadas conseguem reagir mais rapidamente e de forma coordenada em emergências e atuam também na durabilidade dos resultados de ações e projetos coletivos.

As redes solidárias contribuem para o fortalecimento da comunidade a estarem aptas a receberem investimentos para projetos locais comunitários em soluções como cisternas, barragens subterrâneas, energia solar e práticas de construção sustentável. Tecnologias sociais, como a captação de água da chuva e sistemas de irrigação eficientes, melhoram a capacidade de adaptação a períodos de seca ou excesso de chuvas.

Este é um processo que estimula uma transformação positiva no comportamento social, reforçando a responsabilidade individual para o bem-estar coletivo.

Os produtores integrantes às redes de comunidades solidárias receberão capacitação técnica sobre diversos temas referentes a políticas públicas, prevenção de desastres, educação ambiental, associativismo e outros, além de diversas outras demandas identificadas em nível local para que possam exercer sua função com plenitude.

Enfim, as redes de comunidades solidárias contribuem para transformação da vulnerabilidade em resiliência, promovendo um desenvolvimento rural mais sustentável e integrado. Elas são instrumento acessório importante nos territórios rurais nos processos de cooperação e inovação, na prevenção e no enfrentamento com maior autonomia dos desafios climáticos, contribuindo com melhores condições de vida para as populações locais. Estas, munidas do senso de comunidade, terão condições de corrigir rumos para a manutenção ou até a perenização dos resultados das ações ambientais e sociais do Projeto.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de redes de comunidade solidária formalizada nos territórios.

Linha de base: 0 redes (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 300 redes de comunidade solidária implantadas.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento e avaliação da implantação das redes, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

O monitoramento do plano de desenvolvimento sustentável do território permitirá avaliar a implementação das redes de comunidade solidárias.

Meta:
A meta é implantar 300 redes de comunidade solidária nos territórios de intervenção do Projeto ao longo dos 6 anos de implementação, distribuídas conforme quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
15	45	75	75	60	30	300

A atuação das redes de comunidades solidárias nos territórios busca promover uma transformação profunda e duradoura na forma como as comunidades rurais enfrentam desafios sociais, ambientais e climáticos. Para que os

resultados sejam perceptíveis, impactantes e sustentáveis, é essencial que a população beneficiária esteja ativamente integrada e engajada nos projetos desenvolvidos.

Como resultado espera-se que a atuação das redes solidárias possibilite a descentralização e integração das ações no nível do território, por meio de uma gestão participativa, onde as próprias comunidades assumem um papel central na tomada de decisões, permitindo que soluções sejam adaptadas à realidade local.

As redes de comunidades solidárias não apenas empoderam as populações rurais, mas também criam um ambiente no qual a comunidade munida do senso de pertencimento oferece respostas eficazes e se torna pilar de um desenvolvimento sustentável. Promovem a cooperação entre agricultores, fortalecem a economia local e incentivam práticas produtivas que regeneram os ecossistemas.

Ao promover práticas sustentáveis, dinamiza a economia local pois favorece os circuitos curtos de comercialização dos produtos em âmbito local e regional. Ao proteger o território, as redes de comunidades solidárias tornam as populações rurais mais resilientes, sendo elas parte de um modelo de desenvolvimento sustentável que alia conservação ambiental, mitigação das mudanças climáticas, bem-estar social, e benefícios econômicos.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: 10. Comunidades tradicionais apoiadas com projetos comunitários

Descrição:
As comunidades tradicionais caiçaras, indígenas e quilombolas concentram-se em sua maioria nas áreas de mata atlântica e litorâneas, não coincidentemente áreas de difícil acesso. O isolamento, sobretudo das comunidades indígenas e quilombolas, vem acompanhado de marginalização na cobertura de diversas políticas públicas, dificuldade de comercialização dos produtos, necessidade de trabalhar a qualidade dos produtos e ameaças às tradições culturais características. Neste contexto, as comunidades tradicionais organizadas em associações ou cooperativas serão beneficiadas com subvenções para a execução de projetos comunitários. Os projetos serão metodologicamente antecedidos por planos de etnodesenvolvimento, os quais conterão um diagnóstico de diversas nuances das comunidades tradicionais e, ao final, apontarão para problemas e soluções possíveis em projetos comunitários específicos, destinados a solucionar parte dos problemas e necessidades apontadas neste diagnóstico.

Os processos para elaboração do plano de etnodesenvolvimento e projetos comunitários serão participativos com ampla participação, colaboração e decisões centradas na comunidade. Os itens subvencionados terão o foco no apoio às atividades produtivas, culturais e sociais dos grupos. O objetivo é que as comunidades possam através do desenvolvimento dos projetos comunitários ter um impulso nos seus negócios e consequente incremento de renda. Desta forma, os projetos comunitários poderão focar na construção ou reforma de espaços físicos e equipamentos sociais; aquisição de máquinas e implementos, apoio ao resgate da cultura características dos grupos; ampliação de negócios já existentes; inserção de novos produtos no mercado, inclusive oriundos da sociobiodiversidade; instalação de estrutura de comunicação e conectividade; implantação de negócios ou incremento da atividade produtiva (agropecuária, artesanato, extrativismo, receptivo de lazer e manifestações culturais - como instrumentos para danças ou festas típicas). Serão disponibilizadas capacitações para fins de estimular nas comunidades os aspectos de gestão dos bens adquiridos ou serviços contratados, favorecendo a conservação e utilização de forma coletiva, visando o pleno funcionamento. As atividades serão executadas com acompanhamento e assistência técnica da rede extensionista da CATI e entidades parceiras específicas de atendimento a este público envolvidas no Projeto.

O apoio do Projeto, com a elaboração de planos de etnodesenvolvimento e execução de projetos comunitários, visa impulsionar as atividades produtivas em primeira instância para promover o incremento dos negócios e a geração de renda, para que a vulnerabilidade dos grupos seja minimizada. Os projetos implantados junto a estas comunidades fortalecerão as atividades produtivas e reforçarão os modos de vida tradicional, permitindo a melhoria na renda, garantindo a dignidade e a valorização da sua cultura, tradições e conhecimentos, contribuindo para a promoção dos direitos, assegurando vida digna e cidadania.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de projetos comunitários apoiados com subvenções do Projeto.

Linha de base: 0 projetos comunitários (situação atual antes da priorização das comunidades).

Meta: 80 projetos comunitários implantados.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento e avaliação da implantação dos projetos comunitários, registros e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

Meta:
A meta é beneficiar 80 comunidades tradicionais, a serem apoiadas com projetos comunitários ao longo dos 6 anos de implementação do Projeto, distribuídos do 2º ao 5º ano, conforme quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
-	16	16	20	20	8	80

A execução de projetos comunitários baseados em planos de etnodesenvolvimento – que respeitam a autonomia, cultura e prioridades das comunidades tradicionais – traz benefícios multidimensionais para quilombolas, indígenas e caiçaras no estado de São Paulo. Essas iniciativas, construídas em diálogo direto com as comunidades, fortalecerão sua resiliência e reduzirão vulnerabilidades históricas.

Seus modos de vida tradicionais são fatores que contribuem para a preservação do meio ambiente e a manutenção de patrimônios materiais e imateriais (não desmatamento, uso de sementes crioulas, cultivos de espécies nativas, manifestações culturais que incluem aspectos da preservação da natureza, cultivos de culturas tradicionais, implantação de SAFs, entre outros).

Diante da grande vulnerabilidade identificada nas comunidades tradicionais do estado de São Paulo as ações de apoio do Projeto coadunam com a promoção dos direitos dessas comunidades, seja apoiando a segurança alimentar na melhoria da atividade produtiva da agropecuária, ou na geração de renda através da valorização das atividades do extrativismo, receptivos de lazer, festas típicas e manifestações culturais. Assim, as atividades propostas pelo Projeto para as comunidades tradicionais remetem à promoção de uma vida digna, à valorização da cultura, tradições, conhecimentos tradicionais e a permanência em seus locais característicos, reproduzindo as formas tradicionais de vida dessas comunidades.

Em última instância, o objetivo é a promoção dos modos de vida tradicional e a preservação cultural. Os projetos comunitários executados fortalecerão seu modo de vida, melhorarão a autoestima dos povos tradicionais e contribuirão para a permanência das formas de organização social e cultural destes povos nas suas respectivas regiões.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**

Nome: 11. Aumento do valor das vendas das organizações e produtores rurais apoiados para acesso ao mercado

Descrição:
O fortalecimento da estrutura local e regional das cadeias produtivas, aliado ao suporte às associações e cooperativas de produtores rurais familiares para agregação de valor aos produtos agropecuários, tem um impacto direto na valorização dos circuitos curtos de comercialização. Esse modelo de comercialização reduz a distância entre produtores e consumidores, tornando o sistema mais eficiente, sustentável e lucrativo para os produtores rurais.

Permite a redução da dependência de intermediários em inúmeras etapas da comercialização, retendo uma fatia maior do valor do produto, possibilitando preços mais acessíveis para os consumidores: A redução dos custos com transporte e margens de lucro de intermediários permite que os produtos sejam vendidos a preços mais competitivos.

A agregação de valor aos produtos agropecuários, com transformação e beneficiamento local fortalece as organizações e aumenta a competitividade dos produtos, que com certificações e identidade territorial pode conquistar nichos de mercado diferenciados.

O apoio às organizações de produtores rurais familiares estimula o consumo de produtos regionais, fortalece, gera inúmeros empregos na cadeia produtiva e dinamiza o comércio local.

O suporte às cooperativas e associações para agregação de valor aos produtos agropecuários fortalece os mercados locais, beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores. Esse modelo possibilita a produção em escala, impulsiona a economia local, melhora a renda das organizações e dos agricultores familiares, promove a sustentabilidade ambiental e garante alimentos mais frescos e saudáveis para a população.

Os principais mecanismos pelos quais esse apoio contribui para o crescimento econômico sustentável, são:

- Aumento da produtividade dos agricultores familiares associados a organizações rurais, proporcionado pelo acesso à tecnologia e capacitação gerencial oferecido às organizações, que permite a adoção de boas práticas agropecuárias e inovações tecnológicas, aumentando a produtividade; pela melhoria da infraestrutura de processamento, armazenamento e distribuição, que reduzem perdas pós-colheita e garantem melhor aproveitamento da produção; e pela economia de escala, proporcionada pelas compras conjuntas de insumos e equipamentos a preços mais baixos, reduzindo custos unitários e tornando a produção mais eficiente.

- Fortalecimento dos encadeamentos produtivos, com integração da agroindústria e demais elos da cadeia, ampliando oportunidades de comercialização; pela agregação de valor proporcionada pelo processamento de matérias-primas nos empreendimentos, gerando produtos com maior valor agregado, elevando a competitividade.

- Melhoria do ambiente de negócios e competitividade, proporcionado pela redução da informalidade das organizações que passam a ter maior acesso a crédito rural, programas de governo e mercados institucionais; pelo acesso a mercados diferenciados e mais exigentes; e pelo estímulo à inovação e ao empreendedorismo, que favorece a troca de conhecimento e o surgimento de novas soluções para os desafios do setor agrícola.

- Impactos na economia local e regional com geração de emprego e renda, criando oportunidades de trabalho nos empreendimentos e nas propriedades rurais; pela redução da dependência de intermediários para comercialização; e por trazer maior segurança econômica para os produtores rurais, com redução da vulnerabilidade dos agricultores familiares a oscilações de preços e crises de mercado.

Garantir capacitação para as organizações ou produtores microempreendedores, com empreendimentos comerciais voltados ao mercado, em aspectos empresariais, de governança e gerenciamento administrativo e financeiro permitirá uma gestão mais transparente e democrática da entidade e com maior potencial de competitividade junto ao mercado local e regional.

O apoio às associações e cooperativas de produtores rurais familiares impulsiona a produtividade e a competitividade ao fortalecer os encadeamentos produtivos e melhorar o ambiente de negócios. Isso gera um impacto positivo em toda a economia, promovendo um setor agrícola mais dinâmico, inovador e sustentável. Essa estratégia contribui para o desenvolvimento regional mais equilibrado, a redução da desigualdade social e o crescimento econômico inclusivo.

Fórmula de cálculo: $\% \; venda = \frac{(Vf - Vi)}{Vi} * 100$, onde:

Vf – Valor das vendas após a implantação da proposta de negócio
Vi – Valor das vendas antes da implantação da proposta de negócio

Linha de base: 0 % (a ser definida no diagnóstico inicial das organizações potenciais beneficiárias)

Meta: 20% de aumento do valor das vendas para as organizações apoiadas para acesso ao mercado

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento e avaliação da implantação das propostas de negócio e avaliação dos relatórios financeiros das organizações beneficiárias.

O acompanhamento do fluxo de caixa dos empreendimentos voltados para o acesso ao mercado apoiados, permitirá avaliar o alcance da meta e o atendimento dos objetivos do Projeto.

Meta:

A agricultura familiar depende, de forma crucial, da capacidade e da possibilidade de os agricultores familiares aproveitarem e potencializarem oportunidades decorrentes das possíveis vantagens associadas à organização familiar da produção e, ao mesmo tempo, neutralizarem ou reduzirem desvantagens competitivas que enfrentam em função da dotação de recursos.

Um dos grandes desafios para acessar o mercado encontra- se na necessidade de agregação de valor à matéria-prima em seus processos associados: colheita, classificação, processamento, armazenamento, embalagem e transporte, etapas que invariavelmente o produtor rural não tem o conhecimento necessário e que não consegue de forma individual.

As organizações de produtores rurais familiares que apresentarem esse comprometimento e grau de maturidade para gestão de um empreendimento voltado a atender o mercado local e regional, poderão ter um plano de negócio apoiado pelo Projeto para investimentos em infraestrutura, assessoria técnica e capacitação gerencial, visando implantar negócios que agreguem valor à matéria-prima produzida pelo grupo, assegurando melhores níveis de competitividade e de participação responsável no desenvolvimento socioeconômico das suas regiões, com benefícios para toda a comunidade.

Em determinadas cadeias produtivas agropecuárias, nas quais a escala de produção não é fator preponderante de competitividade, mas é possível a agregação de valor para atender nichos de mercado com produtos diferenciados, o Projeto apoiará o micro empreendedorismo de produtores rurais familiares, com subvenção econômica para implantar ou adequar a infraestrutura necessária, assessoria técnica e capacitação gerencial. O produtor rural familiar inserido em cadeias produtivas com maior valor agregado e com rastreabilidade, como inúmeras espécies frutícolas, plantas medicinais, condimentares, corantes ou produtos orgânicos poderá ser beneficiário.

A meta é alcançar, ao final do período de implementação do Projeto, um aumento de 20% no valor das vendas das associações, cooperativas e produtores rurais individuais apoiados para empreendimentos visando melhorar o acesso ao mercado, considerando os cenários antes e depois da implantação da proposta de negócio.

O aumento do valor das vendas das associações e cooperativas de produtores rurais familiares, quando apoiadas com infraestrutura e assessoria para acesso ao mercado, gera impactos significativos em diversas áreas. Entre os principais efeitos desse crescimento, destaca-se:

1. Impactos econômicos, com aumento da renda dos produtores rurais familiares advinda das melhores condições de comercialização; com geração de empregos, pois o crescimento da comercialização impulsiona a demanda por mão de obra na produção, processamento e logística dos produtos; e o fortalecimento e dinamização da economia local.
2. Impactos sociais, com a redução da pobreza rural, visto que o crescimento das vendas permite que mais famílias tenham acesso a melhores condições de moradia, alimentação, educação e saúde; maior inclusão social, com associações e cooperativas de produtores rurais familiares fortalecendo o senso de comunidade, promovendo a organização coletiva dos produtores e reduzindo a vulnerabilidade social; e proporciona o empoderamento de mulheres e jovens, com participação mais ativa nos empreendimentos coletivos, gerando maior autonomia financeira.
3. Impactos Ambientais, pela promoção de práticas sustentáveis visto que os produtores rurais tendem a adotar práticas como agroecologia e manejo adequado dos recursos naturais; pela redução do desperdício de alimentos, com melhor infraestrutura de armazenamento e distribuição no mercado local e regional.
4. Impactos na segurança alimentar e nutricional, com maior disponibilidade de alimentos locais e saudáveis; pela diversificação da produção via incentivos adequados para que os agricultores passem a cultivar uma variedade maior de alimentos, com aumento da resiliência do sistema alimentar.
5. Impactos na organização e sustentabilidade das associações e cooperativas de produtores rurais familiares, com aprimoramento da gestão, que traz aumento da eficiência e competitividade; com a expansão do acesso a mercados locais e regionais; e trazendo maior estabilidade financeira, pois o aumento das vendas possibilita investimentos em tecnologia, logística e qualificação da equipe, garantindo a sustentabilidade da organização no longo prazo.

O aumento das vendas das cooperativas e associações de produtores rurais familiares, quando acompanhado de infraestrutura e assessoria, gera um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Esse crescimento fortalece a agricultura familiar, reduz desigualdades e melhora a segurança alimentar, promovendo um modelo mais sustentável e inclusivo de desenvolvimento rural.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**

Nome: 12. Propriedades rurais com sistema de gestão econômica e ambiental implantado

Descrição:

A implementação de um sistema de gestão econômica e ambiental em propriedades rurais familiares é essencial para garantir a sustentabilidade do negócio e a preservação dos recursos naturais.

O planejamento e controle da atividade rural traz como benefícios a sustentabilidade econômica, uma vez que reduz desperdícios, racionaliza o uso de insumos, como fertilizantes e água e aumenta a eficiência produtiva.

Contribui para a sustentabilidade ambiental, com preservação dos recursos naturais por meio do manejo correto do solo, da água e da biodiversidade, garantindo a continuidade da atividade agropecuária. Também reduz os impactos ambientais com a adoção de sistemas produtivos e práticas sustentáveis, menos impactantes ao meio ambiente.

O atendimento às normas ambientais na propriedade rural, com o cumprimento das exigências do Novo Código Florestal, evita multas e embargos e contribui para a preservação e recuperação dos ecossistemas.

Um sistema de gestão econômica e ambiental na propriedade rural reduz riscos e incertezas. Com um planejamento estruturado, os impactos negativos das mudanças climáticas ou de crises econômicas são menores e mais bem gerenciados.

As propriedades rurais localizadas nos territórios priorizados serão beneficiadas com sistema de gestão econômica e ambiental implantado. A gestão econômica e ambiental tem como propósito o manejo adequado dos recursos naturais existentes na propriedade rural, em conformidade com as leis ambientais e com as técnicas recomendadas para a conservação do solo, da biodiversidade, dos recursos hídricos e da paisagem rural, visando diminuir ou mitigar possíveis impactos ambientais negativos produzidos pela atividade agropecuária. É essencial ordenar as atividades na propriedade, integrando os sistemas produtivos com respeito à capacidade de suporte do agrossistema onde está inserido. A sustentabilidade das propriedades rurais passa pela gestão eficiente dos aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais. Serão disponibilizados sistemas informatizados de gestão econômica e ambiental e oferecida capacitação para garantir o planejamento da atividade agropecuária nas propriedades rurais, com controle de custos e rentabilidade das explorações, permitindo a implantação de processo de rastreabilidade e ações de apoio à operacionalização da comercialização como a emissão de nota fiscal eletrônica.

Fórmula de cálculo: Somatória do número de propriedades rurais beneficiárias com sistema de gestão econômica e ambiental implantado.

Linha de base: 0 propriedades (situação atual antes da priorização dos territórios).

Meta: 20.000 propriedades com sistema de gestão implantados.

Fonte de dados: Relatórios de monitoramento e avaliação da implantação dos sistemas de gestão, registros de instalação dos aplicativos, relatórios de capacitação dos produtores beneficiários e visitas técnicas dos extensionistas de campo da CATI.

Uma gestão produtiva e ambiental eficiente fortalece tanto a agricultura familiar quanto o agronegócio sustentável, pois melhora a rentabilidade, reduz impactos ambientais e garante a permanência das famílias no campo.

Permite obter uma maior eficiência produtiva e econômica na exploração agropecuária com a adoção de sistemas produtivos sustentáveis, garante maior sustentabilidade ambiental e conservação dos recursos naturais.

Uma gestão eficiente fortalece a agricultura familiar, tornando-a mais rentável, resiliente e sustentável. Além disso, contribui para um agronegócio alinhado às exigências ambientais e sociais, garantindo a preservação dos recursos naturais e a valorização das pequenas e médias propriedades rurais.

O monitoramento das propriedades rurais beneficiárias com sistemas de gestão econômica e ambiental implantados permitirá acompanhar o atendimento da meta e dos objetivos.

Meta:
A meta do Projeto é alcançar 20.000 propriedades rurais beneficiárias com sistema de gestão econômica e ambiental implantado, distribuídos ao longo dos 6 anos de implementação, conforme o cronograma do quadro abaixo:

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
1.000	3.000	5.000	5.000	4.000	2.000	20.000

A gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais familiares, com foco no planejamento e monitoramento, traz diversos benefícios e resultados positivos, garantindo a sustentabilidade e a eficiência da produção agropecuária.

Os principais resultados esperados com a implantação de sistemas de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais beneficiárias do Projeto são:

1. Maior Sustentabilidade Produtiva e Econômica

- Redução de desperdícios de insumos (água, fertilizantes, energia).
- Aumento da produtividade com técnicas agroecológicas e planejamento eficiente.
- Redução de custos operacionais por meio do uso racional de recursos.
- Melhoria da renda familiar com produtos de maior valor agregado.

2. Adequação Ambiental da Propriedade

- Cumprimento da legislação ambiental (Código Florestal, APPs e Reserva Legal).
- Melhoria na conservação do solo e da água (práticas como terraceamento e cobertura vegetal).
- Redução da emissão de gases de efeito estufa, utilizando práticas como Plantio Direto e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

- Certificações ambientais e acesso a mercados diferenciados (orgânicos, comércio justo etc.).

3. Melhor Planejamento e Controle da Produção
   - Tomada de decisão baseada em dados, com monitoramento de custos, produtividade e rentabilidade.
   - Maior previsibilidade da produção, evitando safras instáveis e perdas financeiras.
   - Adoção de tecnologias para otimização da gestão (*softwares* agrícolas, sensores, drones).
   - Diversificação da produção para reduzir riscos e aumentar a segurança alimentar.
4. Fortalecimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio Sustentável
   - Acesso a crédito e financiamento rural facilitado pela organização contábil.
   - Maior competitividade no mercado, garantindo preços justos e maior valorização dos produtos.
   - Fixação das famílias no campo, reduzindo o êxodo rural.
   - Oportunidades para inclusão de mulheres e jovens na gestão da propriedade.
   - Integração com associações e cooperativas fortalecendo as cadeias produtivas.
5. Melhoria na Qualidade de Vida e no Bem-Estar das Famílias Rurais
   - Maior segurança alimentar e nutricional com produtos de origem agroecológica.
   - Menos riscos financeiros devido ao controle adequado de receitas e despesas.
   - Ambiente de trabalho mais seguro e saudável, com redução do uso de agrotóxicos e poluentes.
   - Educação e capacitação contínua para inovação na gestão rural.

A adoção de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais familiares transforma a produção agropecuária em um modelo mais sustentável, eficiente e lucrativo. Além de garantir a preservação dos recursos naturais, reduz riscos financeiros e fortalece o desenvolvimento rural.

1. 5. Componentes

1. 5. 1. Informações do 1° componente:

Nome: C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS
Valor estimado em Dólar (USD): 93.600.000,00

Descrição:
Resiliência é a capacidade dos sistemas complexos e dinâmicos se adaptarem a novas condições sem perderem as suas estruturas e processos fundamentais, bem como a sua identidade. A sustentabilidade da paisagem é, atualmente, inseparável da sua resiliência.

A maioria das intervenções humanas sobre o território – explorando, poluindo e consumindo seus recursos muito além das capacidades regeneradoras do planeta – leva à sua desestruturação de modo irreversível, afetando, em diferentes graus, a qualidade ambiental do mundo onde vivemos.

Para assegurar o direito ao ambiente, em um quadro de desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: (a) prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; (b) promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconômico e a valorização da paisagem; (c) promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações; e (d) promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente.

A gestão da paisagem designa a ação estratégica que visa assegurar a manutenção de uma paisagem, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, no sentido de orientar e harmonizar as alterações resultantes dos processos sociais, econômicos e ambientais.

O Componente objetiva apoiar a sustentabilidade das atividades produtivas agropecuárias, com estratégias voltadas para sistemas produtivos sustentáveis, na recuperação de paisagens degradadas e improdutivas, na adequação da produção agropecuária com o uso de tecnologias modernas, buscando uma maior resiliência das áreas produtivas e da população rural.

As ações terão como foco os produtores rurais localizados em áreas geograficamente delimitadas, mapeadas e priorizadas pela sua importância na agropecuária local e pelas necessidades de adequação ambiental e produtiva, que serão os territórios de intervenção do Projeto.

A priorização dos territórios adotará parâmetros técnicos definidos pelo Índice de Vulnerabilidade Agrária Socioambiental, que considera parâmetros ambientais, critérios socioeconômicos, econômicos e organizativos das propriedades rurais, aplicados a todos os municípios, permitindo identificar comunidades rurais com maiores desafios diante do cenário de mudanças climáticas no estado de São Paulo.

Serão também atendidas as propriedades rurais dos produtores de organizações beneficiárias de propostas de negócio apoiadas pelo Projeto, as quais terão sua regularização ambiental consolidada segundo o novo Código Florestal, com o Cadastro Ambiental Rural - CAR aprovado e, caso necessário, inseridas no Programa de Regularização Ambiental - PRA.

Apoiará a regularização ambiental dessas propriedades, executando projetos técnicos de recuperação de áreas degradadas e implantação de sistemas produtivos sustentáveis nas propriedades rurais beneficiárias, tanto dos territórios priorizados, como dos participantes das propostas de negócios, contribuindo para a mitigação de carbono.

A recomposição da vegetação de áreas de preservação permanente e de reserva legal e a conexão entre os fragmentos de vegetação nativa reabilitarão o fornecimento de serviços ecossistêmicos, como produção de água, polinização, biodiversidade e regulação climática, que aliados à conservação do solo e adoção de sistemas e de boas práticas produtivas conduzirá a paisagens resilientes às mudanças climáticas, com ganhos para toda a população.

Incentivará o uso de bioinsumos na agropecuária, no controle de pragas e doenças, promoção do crescimento das plantas, suprimento de nutrientes e substituição de antibióticos, diminuindo o uso de insumos de origem não renovável, como estratégia para impulsionar a sustentabilidade da agropecuária, sem perda de produtividade.

Apoiará a aquisição de equipamentos com tecnologia embarcada para automação de processos, agricultura de precisão, redução de emissões de GEE, reservação de água, saneamento rural e a estruturação de redes de comunidade solidária. Também realizará o monitoramento do impacto das intervenções na qualidade do solo e da água.

A melhoria da produtividade agropecuária ocorrerá via modernização tecnológica nas propriedades, com aquisição de máquinas e equipamentos tecnologicamente avançados, visando o uso racional e preciso dos insumos, recursos hídricos e gestão tecnológica inovadora para uma agricultura de precisão. Projetos de energias renováveis, com o tratamento de dejetos animais para geração de biogás e de composto orgânico, utilização de placas solares para geração de energia, contribuirão para a eficiência climática da atividade rural, com a redução das emissões de GEE por unidade de produto produzido.

Descrição de subcomponentes e produtos:

1.1 Planejamento das intervenções territoriais

Definirá os territórios para intervenção do Projeto, elaborará os planos de desenvolvimento territorial sustentável e os respectivos projetos técnicos, coletivos ou individuais, para concessão de subvenções aos beneficiários, e garantirá ações de assistência técnica e extensão rural - ATER e acompanhamento aos produtores rurais durante a implementação dos planos.

Também serão planejadas e beneficiadas com subvenções as propriedades rurais dos produtores participantes de propostas de negócio.

- Seleção de planos de desenvolvimento territorial sustentável

Selecionar **300** territórios para implementação de planos de desenvolvimento territorial sustentável.

- Assistência técnica e extensão rural - ATER aos territórios selecionados

Prover assistência técnica a **29.000** propriedades rurais na área de abrangência dos territórios selecionados e nas propriedades dos integrantes de propostas de negócios voltadas para acesso ao mercado.

1.2 Recuperação de áreas degradadas e implantação de sistemas produtivos sustentáveis

Apoiar a recuperação de áreas degradadas, especialmente pastagens; apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais; implantar sistemas produtivos integrados e biodiversos, com adoção de práticas de manejo sustentáveis; e implantar processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais.

- Recuperação de áreas degradadas

Recuperar **15.000** ha de áreas degradadas e inadequadas para os cultivos nas propriedades rurais beneficiárias, visando reinseri-las nos processos produtivos, incluindo ações de conservação de solo nas áreas adjacentes.

- Implantação de sistemas produtivos sustentáveis

Incentivar a adoção de sistemas produtivos e práticas de manejo sustentáveis em área de **1.000.000** ha nas propriedades rurais beneficiárias, com cultivo mínimo, plantio direto, Integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, fixação biológica de nitrogênio, agricultura regenerativa, transição agroecológica, agricultura orgânica, manejo integrado de pragas, dentre outras.

- Apoio à Regularização Ambiental

Apoiar a regularização ambiental em **6.000** propriedades rurais beneficiárias, com a elaboração e implantação do PRA. Aquelas que possuem passivos ambientais serão beneficiadas com mudas de espécies florestais nativas e infraestrutura para isolamento das áreas para regeneração natural.

- Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

Implantar processos de gestão econômica e ambiental em **20.000** propriedades rurais beneficiárias.

1.3 Modernização tecnológica

Apoiar os beneficiários do Projeto para modernização tecnológica nos processos produtivos nas propriedades rurais, visando a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa - GEE; implantar infraestrutura para reservação de água e saneamento; difundir o uso de bioinsumos na agropecuária; e estimular a formação de redes de comunidade solidária nos territórios de atuação.

- Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

Apoiar **15.000** propriedades rurais para a modernização tecnológica e redução de emissões de GEE no meio rural.

- Reservação da água e saneamento básico rural

Apoiar a construção de infraestruturas para captação, retenção, reservação de água para uso racional e saneamento básico em **3.500** propriedades rurais.

- Difusão de Bioinsumos

Viabilizar o acesso a bioinsumos em **1.000** propriedades rurais beneficiárias.

- Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias

Estruturar **300** redes de comunidade solidária nos territórios rurais de intervenção do Projeto.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA
Valor estimado em Dólar (USD): 77.800.000,00

Descrição:
Visa alavancar a sustentabilidade econômica e social e melhorar a competitividade da agricultura familiar e suas organizações (associações e cooperativas) e das comunidades tradicionais (povos caiçaras, indígenas e quilombolas), nas cadeias produtivas em que estão inseridos.

A conectividade é essencial para produtores da agricultura familiar, pois enfrentam barreiras significativas para se integrar ao mercado de produção. A comunicação facilita o acesso ao mercado, a troca de informações e a comercialização de insumos, sem o que podem ser levados à exclusão produtiva e perda de competitividade.

A ausência de conectividade impede a realização de transações bancárias e o acesso à educação on-line, exacerbando o êxodo rural, à medida que jovens buscam oportunidades em áreas urbanas.

Apoiará investimentos na infraestrutura necessária para a criação de ambiente favorável aos negócios, com acesso a serviços de telefonia e internet e o endereçamento das propriedades rurais proporcionando melhores condições de conectividade na zona rural na área de abrangência do Projeto.

Os instrumentos de apoio e incentivo para ampliar o acesso ao mercado serão viabilizados por meio de propostas de negócio coletivas, apresentadas pelas organizações de produtores rurais, ou propostas de negócio individuais, apresentadas pelos produtores rurais, contribuindo efetivamente para a ampliação do empreendedorismo e permitindo o acesso ao mercado local e regional de forma mais efetiva, gerando emprego e renda no campo.

Essas propostas de negócio para empreendimentos coletivos e individuais deverão incluir projetos técnicos de tecnologias limpas nos processos operacionais da agroindústria, que além de proporcionar a agregação de valor aos produtos, contribuirão para a redução de emissões de poluentes na atmosfera.

A cadeia de valor é um conceito estratégico que destaca a importância de identificar os processos e atividades que realmente agregam valor ao produto ou serviço ofertado para seus clientes e para a sociedade em geral.

Diversas estratégias podem contribuir para incrementar o valor percebido. Em mercados maduros a valorização da compra local beneficia pequenos produtores. Ações em redes locais de comercialização ajudam a aproximar o consumidor do produtor, com narrativas sobre a forma de produção, a realidade dos agricultores e a autenticidade dos produtos.

As principais tendências de alimentação no mundo indicam a valorização da sensorialidade e prazer, priorizando o sabor e as características sensoriais do produto, mesmo pagando preços mais altos por produtos gourmet, especiarias regionais e alimentos inovadores; saudabilidade e bem-estar, com produtos benéficos à saúde em diferentes aspectos, com ingredientes naturais, isentos de alergênicos ou com teores reduzidos de sal, açúcar e gorduras; sustentabilidade e ética, com a valorização da forma como os alimentos são produzidos, processados e

comercializados; conveniência e praticidade, motivada pelo ritmo de vida nos centros urbanos, que demanda por economia de tempo e esforço e busca de alimentos prontos, congelados, processados e de rápido preparo; confiabilidade e qualidade, com garantia de origem, rotulagem informativa, rastreabilidade e selos de qualidade gerados a partir de boas práticas de fabricação e controle de riscos.

A agregação de valor ocorre quando o consumidor percebe acréscimos nas características que lhe são entregues e, além dessas características especiais, o atendimento pós-venda e experiência positiva com a marca também agregam valor.

Os segmentos relacionados à saudabilidade e ao bem-estar continuam em crescimento constante e podem ser considerados tendências consolidadas no Brasil e no mundo, criando oportunidades para agregação de valor de produtos agrícolas. Cresce o mercado global de alimentos funcionais, aqueles que, além de apresentarem propriedades nutricionais básicas, produzem outros efeitos benéficos à saúde. Em 2023, esse mercado movimentou US$ 186,22 bilhões, com projeção de crescimento para US$ 213 bilhões em 2028 [12].

A metodologia de implantação desses empreendimentos coletivos prevê a elaboração de planos de negócios por consultores especialistas, que demonstrem viabilidade econômica e ambiental, para submissão à gerência do Projeto para análise e aprovação, além do acompanhamento da implantação dos empreendimentos pelos extensionistas da CATI.

Prevê melhorar a capacidade de gestão dos empreendimentos coletivos e individuais desse público beneficiário com a disponibilização de consultorias e capacitação gerencial, mercadológica e administrativa para os beneficiários dessas propostas de negócio.

Descrição de subcomponentes e produtos:
2.1 Planejamento das propostas de negócio e projetos comunitários

Estão previstas as ações necessárias em todas as etapas para a aprovação das propostas de negócio coletivas de associações e cooperativas, propostas de negócio individuais de produtores rurais e elaboração dos projetos comunitários de comunidades tradicionais a serem apoiados pelo Projeto.

- Seleção e implantação de propostas de negócio e projetos comunitários

Elaborar e assessorar a implantação de **480** planos, sendo **200** planos de negócio coletivo de associações ou cooperativas, **200** planos de negócio de produtores rurais familiares microempreendedores e **80** projetos comunitários de comunidades tradicionais.

- Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores

Disponibilizar assessoria e assistência técnica a **8.000** produtores rurais, integrantes das organizações ou microempreendimentos individuais com planos de negócio apoiados, para implantação de todas as ações previstas nas propostas de negócio, projetos comunitários e projetos técnicos de subvenção econômica das práticas produtivas e ambientais.

2.2 Implantação de infraestrutura estratégica

Apoiará projetos técnicos apresentados por associações, cooperativas ou produtores rurais para implantação ou adequação de infraestruturas locais que permitam ou facilitem o acesso a serviços de telefonia móvel e conectividade.

Disponibilizará a identificação visual das estradas e das propriedades rurais atendidas, utilizando o mapeamento e a geolocalização proporcionada pelo Projeto Rotas Rurais da SAA, facilitando sua localização por serviços de segurança, saúde, educação, entrega de equipamentos, insumos e outros.

Por intermédio de consultorias privadas especializadas implantará sistemas, práticas e metodologias de gestão organizacional, administrativa e financeira nas organizações de produtores rurais beneficiárias, visando uma maior eficiência gerencial e negócios mais seguros e sustentáveis.

- Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

Apoiar a implantação de **150** projetos comunitários de telefonia rural.

- Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

Implementar mecanismo de endereçamento dos imóveis em **29.000** propriedades rurais localizadas nos territórios selecionados ou dos produtores rurais integrantes das propostas de negócio apoiadas.

- Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais

Capacitar **420** organizações de produtores rurais para gestão de empreendimentos com enfoque no mercado.

2.3 Implantação de infraestrutura das propostas de negócio e projetos comunitários

Apoiar a implantação da infraestrutura e prover o reembolso das subvenções dos incentivos previstos nas propostas de negócio coletivas e individuais e nos projetos comunitários das comunidades tradicionais.

As propostas de negócio subvencionadas irão fortalecer: (a) as cadeias produtivas nos municípios, inclusive de espécies nativas da biodiversidade; (b) a estruturação dos arranjos produtivos locais do ramo agropecuário e dos circuitos curtos de comercialização; e (c) o processo de certificação e regularização ambiental e sanitária de pequenos empreendimentos coletivos ou individuais voltados para o mercado.

- Implantação de propostas de negócio coletivos

Implantar a infraestrutura de **200** projetos coletivos de associações ou cooperativas.

- Implantação de propostas de negócio individuais

Implantar a infraestrutura de **200** projetos individuais de produtores rurais familiares microempreendedores.

- Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

Implantar a infraestrutura de **80** projetos comunitários de comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas.

---

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO
Valor estimado em Dólar (USD): 28.600.000,00

Descrição:
O componente será responsável pela gestão do Projeto, incluindo ações de fortalecimento institucional com vistas à modernização dos serviços públicos, bem como a capacitação e qualificação técnica aos servidores da instituição e o público beneficiário.

Os técnicos executores da rede extensionista da CATI serão formados para diagnóstico rural participativo, desenvolvimento territorial, avaliação de propostas de negócio, elaboração de projetos comunitários, sistemas produtivos sustentáveis, agricultura de baixo carbono, inovações tecnológicas e energia alternativa, transição agroecológica, agricultura regenerativa, associativismo e cooperativismo, boas práticas de gestão, e trabalho com comunidades tradicionais, mulheres e jovens rurais. A capacitação dos técnicos irá melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos agropecuários.

Será fortalecido o sistema do Programa de Regularização Ambiental, automatizando a análise dos projetos de recuperação de áreas degradadas, desenvolvendo novas funcionalidades para maior segurança e agilidade do corpo técnico na gestão e cumprimento da legislação florestal.

Estão previstas a reforma e manutenção de estruturas físicas, aquisição de veículos e equipamentos, aquisição de computadores, investimentos em sistemas de gestão e aquisição de equipamentos para os serviços de campo.

Também responderá por todo o processo de gestão e comunicação do Projeto, incluindo as contratações de consultorias para realização de estudos técnicos diversos, auditoria externa anual, avaliação de meio termo, avaliação de impacto, monitoramento físico e financeiro e realização de eventos e atividades de divulgação de resultados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
3.1 Desenvolvimento tecnológico e institucional

Focará na modernização da infraestrutura institucional, objetivando melhoria na eficiência e qualidade do atendimento ao público em geral. Estão previstas a adequação de parte dos imóveis da CATI, renovação parcial da frota de veículos, aquisição de equipamentos de informática, investimentos em sistemas de informação e ampliação da rede estadual de monitoramento climático. Tais investimentos têm como objetivo a digitalização de alguns serviços públicos e a melhoria da qualidade do atendimento aos cidadãos.

- Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação

Realizar investimentos para fortalecer e complementar os sistemas de informação necessários para a implementação do Programa de Regularização Ambiental - PRA. O Estado de São Paulo possui cerca de 400 mil imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural e é imprescindível automatizar a análise dos projetos de recuperação de áreas degradadas, que serão submetidos pelos proprietários rurais que aderirem ao PRA. Para tanto será necessário investir em novos módulos do sistema de informações.

- Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos

Reformar alguns escritórios regionais e Casas da Agricultura e renovar parcialmente a frota de veículos da CATI, assegurando melhores condições de trabalho. Implantar nesses locais o

cabeamento estruturado de voz e dados, com padronização de rede sem fio nas unidades da CATI.

Adquirir licenças de aplicativos para processamento de imagens, interpretação da análise de solo e receptores GPS de precisão.

Adquirir novos computadores, drones, tablets, penetrômetros, trados, trenas, níveis, drones, medidores digitais de temperatura, pH, umidade e infiltrômetros, para dar suporte à atuação dos extensionistas da CATI.

Ampliar a rede automatizada de monitoramento climático no estado, possibilitando maior cobertura e, consequentemente, aumentando a previsibilidade dos eventos climáticos para tomadas de decisão.

3.2 Formação e capacitação

Focará na capacitação de técnicos da CATI e outras unidades da SAA, visando a internalização das diretrizes e regras de operacionalização do Projeto. Também responderá pela capacitação do público beneficiário.

- Capacitação de técnicos para a gestão e execução do Projeto

Capacitar **400** técnicos da rede extensionista da CATI em metodologias de trabalho e temas técnicos específicos.

- Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

Capacitar **15.000** produtores rurais, público beneficiário do Projeto, em seminários, oficinas, visitas de intercâmbio, reuniões técnicas e cursos de capacitação, visando ampliar seus conhecimentos nos aspectos técnicos e gerenciais.

- Capacitação para empoderamento de mulheres rurais

Capacitar **3.000** mulheres rurais para ampliar a participação na gestão das organizações, dos empreendimentos voltados ao mercado e acesso ao crédito rural.

- Capacitação para empoderamento de jovens rurais

Capacitar **2.000** jovens rurais para ampliar a participação na gestão dos empreendimentos familiares voltados ao mercado e acesso ao crédito rural.

3.3 Gestão e comunicação

Proverá a gestão do Projeto, avaliando e monitorando o desempenho dos componentes e subcomponentes, as questões voltadas à difusão e comunicação. Os instrumentos de planejamento, o sistema de acompanhamento físico e financeiro e as normas técnicas para orientar a execução serão definidos no Manual Operacional do Projeto.

- Estudos técnicos diversos

Contratar diversos estudos técnicos para apoiar a implantação de políticas de crédito de carbono, medição de impactos ambientais, pagamento por serviços ambientais, estudos de mercado, metodologias ativas de aprendizagem para adultos e extensão rural, sucessão no meio rural e participação das mulheres na agropecuária familiar.

- Monitoramento e acompanhamento do projeto

O sistema de monitoramento e avaliação irá acompanhar o desempenho do Projeto, obterá os ajustes necessários durante a execução, promoverá a checagem dos recursos versus objetivos, receberá *feedback* das partes interessadas e gerará insumos para a divulgação de resultados e as lições aprendidas.

- Auditorias e avaliações de impacto e meio termo

Contratar a Avaliação de Meio Termo, realizada por empresa externa independente.

Contratar empresa de auditoria externa para avaliação anual da contabilidade do Projeto.

- Eventos técnicos diversos

Realizar eventos para divulgar resultados dos estudos e encontros técnicos anuais, para prestar contas à sociedade sobre o andamento do Projeto.

- Apoio à gestão administrativa

Contratar empresa especializada em gestão e administração de projetos, para apoiar o processo gerencial do Projeto.

- Gastos operacionais CATI

Custear as atividades de gerenciamento, monitoramento e acompanhamento do Projeto.

1. 6. **Beneficiários**

Serão beneficiários diretos do Projeto aproximadamente **124.400** produtores rurais e **7.200** integrantes de comunidades tradicionais (caiçaras, indígenas e quilombolas):

- **Produtores rurais e seus familiares residentes nos territórios a serem trabalhados (90.000)**, beneficiários de incentivos individuais para aquisição de máquinas, equipamentos, capacitação técnica e gerencial e assistência técnica.

A atividade produtiva da agropecuária no estado de São Paulo é marcada pela diversificação das explorações, com grandes propriedades inseridas em commodities para exportação, que convivem com atividades de menor impacto econômico, ambiental e social, capitaneadas por produtores de pequenas propriedades cuja gestão produtiva e administrativa ainda remetem à fatores culturais e intuitivos herdados por gerações.

Nos territórios onde será implementado o Projeto o espaço rural é ocupado prioritariamente por pequenas propriedades rurais que desenvolvem suas atividades em cadeias produtivas, como pecuária de leite e corte, grãos, olericultura, fruticultura, utilizando mão de obra familiar e, invariavelmente, com uma gestão administrativa deficiente e obtendo baixa produtividade nas explorações agropecuárias. Convivem com um círculo vicioso, no qual a baixa lucratividade restringe os investimentos em máquinas, equipamentos e infraestrutura, a adoção de modernas tecnologias, o acesso ao crédito rural e a expansão da atividade.

O uso de insumos convencionais e sobretudo agroquímicos favorece a contaminação ambiental e a emissão de gases de efeito estufa, tornando o setor vulnerável às mudanças climáticas. Mesmo com os agricultores familiares tendo uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente, a utilização continuada destas práticas, impacta os recursos naturais.

Esse cenário predominante no meio rural tem como consequência o envelhecimento da população, desinteresse das novas gerações pela atividade, a migração de jovens para o meio urbano, arrendamento das terras para cultivo de commodities em larga escala, processos erosivos, assoreamentos dos rios, falta d'água e saneamento rural deficientes representam ameaças à agricultura familiar.

Além dos aspectos produtivos e econômicos, os produtores rurais enfrentam o desafio de se adequar ao mundo predominantemente digital. A falta de infraestrutura e a baixa densidade demográfica no meio rural trazem a carência de serviços de comunicação, restringindo o acesso a informações, serviços e tecnologias.

Nessa realidade rural, onde problemas econômicos, sociais e ambientais ocorrem em diversas escalas, a agricultura familiar convive com desafios crescentes para sua sustentabilidade.

- Produtores rurais e seus familiares integrantes de associações e cooperativas com proposta de negócio (33.600) beneficiários de empreendimentos coletivos para agregação de valor e acesso ao mercado.

O associativismo e o cooperativismo são alternativas para que os agricultores familiares possam comercializar seus produtos em melhores condições de competitividade, principalmente com o ganho de escala. Entretanto, essas organizações encontram inúmeros entraves para implantar negócios que agreguem valor à matéria-prima, seja pela fragilidade do tecido social, pela ausência de lideranças, pela dificuldade de obtenção de crédito.

Ao apoiar a implantação de planos de negócio que demonstrem viabilidade técnica, econômica e ambiental para se estabelecerem no mercado local, o Projeto buscará, de uma forma integrada, resolver essas fragilidades, garantindo,

além da estrutura física, assessoria técnica e capacitação gerencial para o negócio e assistência técnica aos produtores rurais responsáveis pela produção da matéria-prima.

- Produtores rurais individuais e seus familiares com propostas de negócio (800), beneficiários de microempreendimentos para agregação de valor e acesso ao mercado, incluindo incentivos individuais para aquisição de máquinas, equipamentos, capacitação técnica e gerencial e assistência técnica.

- Integrantes de comunidades tradicionais com projetos comunitários (7.200), beneficiárias de projetos comunitários de desenvolvimento, incluindo infraestrutura e equipamentos para apoiar atividades produtivas geradoras de renda e preservação cultural, com acompanhamento e assistência técnica.

- Indiretamente, serão beneficiados trabalhadores rurais e prestadores de serviços absorvidos pela dinamização da economia local e regional, entidades dedicadas à conservação de recursos naturais ou ao desenvolvimento territorial; os serviços de água e a população geral do Estado através dos resultados alcançados das ações de mitigação de mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e a oferta local de alimentos saudáveis e produzidos de forma sustentável.

1. 7. **Anexos**

Glossário de Termos - Agro Paulista Mais Verde

Anexo - Indicadores de Resultado do Projeto

Anexo - Mapa de priorização dos territórios

Referências bibliográficas

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos.

Indicador 10.

Para as comunidades tradicionais caiçaras, indígenas e quilombolas, distribuídas em diversas regiões do estado de São Paulo, prioritariamente no litoral e Vale do Ribeira, a partir da construção participativa de um Plano de Etnodesenvolvimento serão definidos os projetos comunitários a serem apoiados pelo Projeto.

Os projetos comunitários não são apenas "assistência", mas ferramentas de justiça social e reparação histórica, elaborados a partir da real necessidade e demandas dessas comunidades apontadas no Plano de Etnodesenvolvimento. Eles permitem que caiçaras, indígenas e quilombolas exerçam seu direito à autodeterminação, transformando vulnerabilidades em potenciais. Em São Paulo, onde a pressão urbana e ambiental é intensa, tais iniciativas são vitais para equilibrar desenvolvimento rural e preservação da sociobiodiversidade.

Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Indicadores 01, 02, 03, 04, 05 e 06.

O Projeto atuará fortemente no uso sustentável, conservação e restauração ambiental no meio rural, num processo de conscientização e construção coletiva de planos de ação em territórios selecionados, para adequação dos atuais sistemas de produção agropecuária, com subvenção econômica aos beneficiários, para adoção de sistemas produtivos sustentáveis e uso de práticas ecológicas de manejo, com menor impacto ambiental.

Contribuirá decisivamente para mudanças na relação da agropecuária com o meio ambiente, permitindo a modernização da atividade, com geração de renda e redução do impacto ambiental.

Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Indicador 09.

As ações do Projeto contribuem para a mitigação ou adaptação às mudanças climáticas, seja pela recomposição e preservação de florestas, que ajudam a absorver CO2 da atmosfera; na melhoria da eficiência energética e adoção de energias renováveis; ou pela adoção em larga escala de práticas agrícolas que reduzem a vulnerabilidade e aumentam a resiliência à seca ou ao aumento da temperatura, impactos inevitáveis das mudanças climáticas.

Essas estratégias interconectadas são pilares fundamentais para fortalecer a resiliência de ecossistemas e comunidades rurais frente a desastres e às mudanças climáticas, pois não apenas reduzem a exposição a riscos, mas também transformam sistemas socioeconômicos para enfrentar cenários adversos. A integração entre ciência, políticas públicas e conhecimento tradicional é crucial para construir resiliência sistêmica, garantindo que comunidades e ecossistemas não apenas sobrevivam, mas prosperem em um mundo em transformação.

Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura.

Indicador 12.

Por meio da capacitação técnica e assessoramento na gestão administrativa e mercadológica das associações e cooperativas de agricultores familiares, com apoio para implantação de propostas de negócio que agreguem valor à produção agropecuária, visando acesso ao mercado, o Projeto garantirá o fortalecimento desse segmento, com geração de emprego e renda e contribuindo para a sustentabilidade do agronegócio.

Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.

Indicador 11.

A inserção competitiva de empreendimentos que agreguem valor à matéria-prima, de associações, cooperativas e microempreendedores individuais, garantirá a produção de alimentos de qualidade, estimulando a competitividade, a melhoria do ambiente de negócios e o fortalecimento do mercado local e regional.

Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional.

Indicadores 07 e 08.

O apoio do Projeto para a implantação de estruturas de reservação de água nas propriedades dos produtores rurais, garantirá o acesso à água potável segura e em quantidade suficiente, permitindo satisfazer as necessidades básicas, salvaguardar a saúde e bem-estar; além de permitir o desenvolvimento econômico das atividades produtivas.

Com as práticas sustentáveis de produção agropecuária, que contribuem para a preservação e proteção dos ecossistemas na alocação e na gestão dos sistemas de água, será mantida a capacidade de fornecer e manter os serviços essenciais dos ecossistemas.

Por outro lado, o saneamento rural com implantação de sistemas de coleta e tratamento de água servida nas propriedades rurais dos beneficiários, servirá para proteger a vida humana e o ambiente contra a poluição.

Com essas iniciativas aliadas, a um processo de educação das famílias rurais, espera-se ampliar a segurança hídrica nos territórios de intervenção do Projeto.

2. 2. **Anexos**

Alinhamento dos Indicadores SMART às Áreas Estratégicas do PPA 2024-27

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

As instituições envolvidas na implementação do Projeto são vinculadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA). A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), órgão oficial de assistência técnica e extensão rural, será a principal responsável pela execução, coordenando as ações gerais do Projeto. A CATI tem como principal atribuição promover o desenvolvimento rural paulista, envolvendo as comunidades rurais, as entidades parceiras e todos os segmentos dos negócios agrícolas., com foco em produção animal e vegetal, conservação do solo e da água, e produção de sementes e mudas. Suas unidades envolvidas incluem o Departamento de Extensão Rural (DEXTRU), com centros especializados em cadeias produtivas, políticas públicas, treinamento e comunicação rural; o Departamento de Sustentabilidade Agroambiental (DSA), que trabalha com agroecologia, biodiversidade e gestão territorial; e a CATI Sementes e Mudas, responsável pela produção e distribuição de sementes e mudas.

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP, parte integrante da SAA, sendo o órgão responsável pelo atendimento a assentamentos rurais e comunidades quilombolas, apoiará o Projeto no diagnóstico, planejamento e execução de planos de desenvolvimento territorial em áreas de assentamentos. Além disso, auxiliará na elaboração e implementação de planos de etnodesenvolvimento para comunidades quilombolas.

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), responsável pela aplicação da Lei de Uso do Solo, atuará no monitoramento e fiscalização de áreas agrícolas, com foco no combate à erosão nos territórios atendidos pelo Projeto. A CDA também promove a vigilância zoossanitária e fitossanitária, garantindo a proteção do solo agrícola, a segurança alimentar e a saúde integrada de pessoas, animais e meio ambiente.

A Coordenadoria de Administração, subordinada à Chefia de Gabinete da SAA, será responsável pelos procedimentos administrativos do Projeto, incluindo aquisições, contratações e gestão de recursos.

O Projeto contará ainda com o apoio de técnicos de outras unidades da SAA, como a área de Pesquisa, além de parcerias com instituições de ensino, pesquisa e extensão. Uma rede colaborativa, que inclui prefeituras municipais, organizações do setor produtivo e entidades ambientais, também participará das ações, ampliando o alcance e a efetividade das intervenções.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI
Órgãos parceiros:
Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP
Coordenadoria de Administração

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI conta com quadro de 915 servidores, dos quais 509 são técnicos de nível superior. Deste total, 702 estão na linha de frente, distribuídos nas 40 CATI regionais e respectivos municípios da área de abrangência.

Conta com 19 Grupos técnicos instituídos formalmente em áreas temáticas específicas, como: agroecologia; conservação do solo e água; gestão do empreendimento rural; regularização sanitária; turismo rural; sociobiodiversidade e exploração das espécies nativas; organização rural; e as principais cadeias produtivas do estado de São Paulo.

A CATI conta com profissionais capacitados em áreas de georreferenciamento e análise de projetos econômicos e ambientais. A experiência em tecnologias digitais na elaboração de estudos técnicos, levantamentos, mapas temáticos, projetos técnicos de recuperação ambiental, elaboração e avaliação de planos de negócio é parte do legado da execução do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas - PEMH (2000/2008) e o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II – Acesso ao Mercado (2011/2018), ambos oriundos de Acordo de Empréstimo Internacional com o Banco Mundial. O escopo dos projetos de desenvolvimento rural sustentável envolveu o apoio a ações socioeconômicas e ambientais em comunidades rurais, assentamentos, associações e cooperativas de produtores rurais e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.

Dispõe de frota de veículos própria, estruturas físicas (escritórios, auditórios, laboratórios de análise, fazendas de produção de sementes e mudas, além de biofábrica com experimentos avançados em bioinsumos).

Conta com capilaridade, estando presente em todas as regiões agrícolas do estado. A expertise da equipe técnica multidisciplinar e a experiência anterior em dois projetos de desenvolvimento rural sustentável, ambos em parceria com o Banco Mundial, credenciam a instituição para a coordenação e execução do presente Projeto.

A CATI tem envolvimento com outros agentes de desenvolvimento local, seja por meio de convênio com prefeituras municipais ou parcerias com entidades paraestatais (SENAR, SEBRAE), Organizações Não Governamentais - ONGs , associações e cooperativas de produtores rurais, entre outros), o que fortalece a capacidade de alcance das ações junto ao público-alvo.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade 2025.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A estratégia de desenvolvimento de planos de intervenção concentrados em territórios rurais, considerando o pleno envolvimento e comprometimento da comunidade local durante a sua implementação, trará desenvolvimento sustentável para a região, com franca evolução econômica das propriedades rurais beneficiárias. Com a proatividade e conscientização dos produtores rurais familiares, com a adoção de gestão econômica e ambiental em suas propriedades e com a implantação de novos sistemas produtivos e práticas de manejo, serão autossustentáveis e menos dependentes de políticas públicas.

A garantia de assistência técnica continuada por parte da CATI e de outras instituições parceiras será fundamental para o sucesso das ações implementadas, incluindo capacitações periódicas, acompanhamento técnico presencial e remoto, além do suporte na adaptação de tecnologias adequadas às condições locais. Dessa forma, os produtores terão o suporte necessário para consolidar as melhorias introduzidas e garantir, com recursos próprios, a manutenção dos bens e serviços adquiridos no âmbito do Projeto.

De forma semelhante, o apoio para que associações, cooperativas de agricultores familiares ou produtores rurais microempreendedores estejam estruturados e capacitados para iniciativas de negócio visando ampliar o acesso ao mercado, garantirá negócios com maior sustentabilidade econômica e capacidade de se autossustentarem. Com assessoria permanente da CATI deverão manter-se com regularidade fiscal e habilitados para pleitear financiamentos necessários, acesso a políticas públicas e maior inserção no mercado local e regional.

A assessoria e assistência técnica continuada, por parte da CATI e ITESP, será garantida no orçamento anual de cada entidade.

Os resultados e impactos persistirão após o término do Projeto, considerando:

(1) a coerência das ações propostas com as políticas públicas vigentes e continuadas da SAA, que promovem a transição produtiva sustentável, com preservação e recuperação ambiental, a exemplo do Projeto FEAP PSA – Pagamentos por Serviços Ambientais, que incentiva, através de subvenção econômica, as ações para manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos nas propriedades rurais. Esta subvenção e outras linhas de financiamento do FEAP/SAA, operacionalizado pela CATI, apoiarão a necessidades de manutenção dos investimentos do Projeto.

(2) a premissa da participação comunitária na adoção e absorção das tecnologias sustentáveis, garantindo o envolvimento direto dos beneficiários e promovendo a troca de conhecimentos. A metodologia de ATER participativa, adotada pela CATI, tem sido fundamental nesse processo, promovendo trocas de experiências e atividades práticas que incentivam a construção coletiva do conhecimento, respeitando as particularidades locais e estimulando a adoção de novas práticas pelos próprios produtores;

(3) o aprendizado e o trabalho continuado da extensão rural, essencial para que os produtores rurais adotem práticas sustentáveis e melhorem sua gestão. A realização de eventos e capacitações periódicas pela CATI, em parceria com outras instituições, tem sido um pilar fundamental para a disseminação de conhecimento técnico sobre manejo sustentável, conservação de solos e uso eficiente da água, fortalecendo a resiliência dos agricultores;

(4) O caráter autossustentável de todas as ações preconizadas no âmbito do Projeto, permitirá que os beneficiários garantam a manutenção dos bens e serviços, mesmo após a conclusão da iniciativa;

(5) o avanço econômico das comunidades e organizações rurais beneficiárias, impulsionando a geração de renda e agregação de valor à produção. A promoção do acesso a mercados institucionais, como o PAA e o PNAE, tem sido uma estratégia adotada pela CATI para garantir canais de comercialização aos agricultores familiares, proporcionando maior estabilidade financeira aos produtores e fortalecendo a economia local; e

(6) as lições positivas e o efeito demonstrativo para as comunidades vizinhas, criando um efeito multiplicador e incentivando a adoção de práticas sustentáveis em outros territórios. O intercâmbio entre produtores, organizados pela CATI, tem possibilitado a troca de experiências sobre tecnologias sustentáveis, favorecendo a replicação de boas práticas e o fortalecimento das redes de cooperação.

A CATI, com 40 escritórios regionais e Casas da Agricultura presentes na maioria dos municípios agrícolas do estado, possui ampla experiência na implementação de políticas públicas voltadas à regularização ambiental, elaboração de

projetos de crédito e promoção do desenvolvimento rural sustentável. Seu corpo técnico altamente qualificado assegura a execução eficiente das ações e a continuidade dos resultados, garantindo suporte permanente aos produtores rurais.

Os custos adicionais e de continuidade do Projeto serão absorvidos pelo tesouro estadual no orçamento anual da SAA, nas ações e atividades pertinentes constantes no PPA.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Projeto Agro Paulista Mais Verde está vinculado ao Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de São Paulo (2024/2027), conforme o Decreto estadual nº 68.807/2024. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento responde pelo Programa 1317 - Produção Sustentável, que tem como diagnóstico: “A produção agropecuária dos pequenos produtores e suas organizações, com baixa adoção de sistemas produtivos sustentáveis e uso de tecnologias inovadoras, contribui para a perda de biodiversidade, perda de competitividade no processo produtivo e dificuldade de acesso ao mercado” e tem como objetivo destacado: “implementar a adoção de sistemas produtivos sustentáveis para ampliar a competividade dos produtores rurais”.

Os Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027 do governo do Estado de São Paulo que serão impactados pela implantação do Projeto Agro Paulista Mais Verde referem-se ao meio ambiente e recursos naturais preservados, setor produtivo competitivo e empreendedorismo fortalecido, agronegócio com produção diversificada e atrelado à sustentabilidade e ao desenvolvimento dos pequenos produtores e gestão pública ágil para um governo digital, transparente, ético, técnico e focado em excelência dos serviços.

O Programa 1317 - Produção sustentável apresenta diversos indicadores relacionados a este projeto proposto, como:

- Número de imóveis rurais regularizados em conformidade com a Lei Federal 12.651/2012 - Código Florestal;
- Número de imóveis rurais atendidos pelos técnicos da CATI;
- Percentual de imóveis rurais em processo de regularização ambiental;
- Número de produtores rurais adotando sistemas produtivos sustentáveis;
- Número de pessoas atendidas com capacitação e assistência técnica;
- Percentual de capacitação para público externo; e
- Número de endereços entregues - rotas rurais.

Além disso, já constam no PPA vigente as ações do Projeto Agro Paulista + Verde, com os indicadores:

- Número de planos de Microbacias elaborados
- Áreas de microbacias hidrográficas beneficiadas pelo projeto

3. 4. **Anexos**

Extrato da Lei Orçamentária Anual 2025

Estrutura do Projeto Agro Paulista Mais Verde

Extrato PPA estadual 2024-2027 - Programa Produção Sustentável

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco Regulatório e Institucional
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Será providenciado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento a Lei Autorizativa do Estado para o financiamento externo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento providenciará o encaminhamento do Decreto Regulamentador e a publicação das Resoluções de criação da Unidade de Gerenciamento do Projeto e de aprovação do Manual Operacional do Projeto, cujas tramitações serão iniciadas assim que a carta consulta for aprovada na COFIEX.

O Projeto prevê apoio financeiro para adoção de sistemas produtivos sustentáveis, boas práticas de produção agropecuária e introdução de modernas tecnologias nas propriedades rurais; e implantação de empreendimentos voltados ao mercado e implantação de projetos comunitários, beneficiando associações ou cooperativas de produtores rurais familiares, produtores rurais familiares microempreendedores e comunidades tradicionais, na forma de subvenções econômicas, modalidade de repasse que encontra amparo legal na Lei do FEAP.

O Estado conta com o arcabouço legal para implementar todas as ações previstas no Projeto.

Prevenção e Mitigação:
A equipe técnica da CATI, responsável pela preparação do Acordo de Empréstimo, com apoio das áreas específicas da Secretaria da Fazenda e Planejamento, irá trabalhar em estreita colaboração com o Banco Mundial, na revisão e finalização dos instrumentos legais necessários à operacionalização do Projeto.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco em Contratações e Aquisições
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
As principais contratações previstas referem-se a obras nos subcomponentes 2.3 e 3.1, consultorias e serviços nos subcomponentes 1.2, 1.3, 2.2, 2.3; 3.1, 3.2 e 3.3 e aquisição de bens nos subcomponentes 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 e 3.1. O Projeto seguirá as diretrizes de aquisição e seleção de consultoria do Banco Mundial.

Serão atendidos todos os requisitos legais vigentes, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como toda a legislação administrativa, financeira e fiscal suplementar.

Não há previsão de contratação de pessoal para execução do Projeto.

Os riscos relacionados aos processos licitatórios e contração são listados a seguir:

Risco 1 - Impedimentos Legais e Decisões Administrativas: decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o andamento da licitação.

Risco 2 - Falta de Participação na Licitação: Licitação deserta por ausência de proponentes ou falta de qualificação dos mesmos.

Risco 3 - Alterações no Projeto e Atrasos na Execução: Mudanças no projeto após a assinatura do contrato e eventuais atrasos na entrega de obras e estudos.

Risco 4 - Capacidade Técnica da Equipe: Limitações na capacidade da equipe técnica para lidar com o grande número de termos de referência e o volume de contratações necessárias, podendo impactar o andamento do projeto.

Risco 5: Insuficiência na assistência técnica e extensão rural: Falta de profissionais capacitados e instrumentos de trabalho para executar as ações técnicas voltadas a agropecuária, agricultura familiar e meio ambiente.

Prevenção e Mitigação:
As ações mitigadoras para esses riscos serão de responsabilidade do Departamento de Administração da SAA, com apoio da CATI e a empresa contratada de suporte à gestão e estão listadas a seguir:

Ação mitigadora Risco 1: Implementar processos de licitação claros, transparentes e competitivos, com termos de referência objetivos e com critérios alinhados com a legislação.

Ação mitigadora Risco 2: Definir parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação.

Ação mitigadora Risco 3: Realizar uma avaliação criteriosa dos fornecedores para garantir a capacidade técnica e financeira. Incluir cláusulas contratuais que abordem questões de desempenho, qualidade e prazos.

Ação mitigadora Risco 4: Antecipar as providências necessárias, como a elaboração das especificações técnicas, termos de referência e minutas dos editais de solicitação de propostas. Além disso reorganizar e ampliar as equipes responsáveis pelos processos licitatórios incluindo capacitação dos servidores. Garantir capacitação e comprometimento de todos os agentes que se envolverão nos processos licitatórios, como assessoria jurídica, agentes de contratação, executores e auditores.

Uma assessoria especializada para apoiar a UGP nos procedimentos de gestão e prestação de contas será contratada durante todo o período de execução do Projeto.

Ação mitigadora Risco 5: Ampliar e qualificar a equipe de extensionistas atuantes nos municípios objetos do Projeto através do aprimoramento do planejamento da CATI e o envolvimento, por convênio ou contratação, de entidades parcerias para ampliar a oferta de serviços. Visando qualificar os profissionais, serão realizadas atividades de capacitação de curta duração e curso de especialização para as equipes técnicas. Está previsto no Projeto investimentos em equipamentos de informática, drones, veículos e outros equipamentos para atender as equipes de campo.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As licenças ambientais necessárias serão providenciadas durante a execução do Projeto, assim como as outorgas para uso dos recursos hídricos decorrentes das infraestruturas implantadas, como represas e poços.

Produtos que requerem licenciamento ambiental:

- Obras de combate à erosão;
- Captação de água;
- Construção de reservatórios;
- Instalação de sistemas de irrigação;
- Instalação de sistemas de tratamento de dejetos.

A responsabilidade pela solicitação será dos próprios beneficiários – associações, cooperativas ou usuário ambiental em caso de sistemas individuais, com apoio técnico da CATI.

O órgão responsável pela emissão será a Cetesb.

Produtos que requerem outorga do uso da água:

- Reservatórios;
- Sistemas de tratamento de dejetos;
- Sistemas de abastecimento;
- Sistemas de irrigação;
- Perfuração de poços.

A responsabilidade pela solicitação será dos próprios beneficiários – associações, cooperativas ou usuário ambiental em caso de sistemas individuais, com apoio técnico da CATI.

O órgão responsável pela emissão será o SP Águas, agência reguladora de recursos hídricos do estado.

Considerando que o Projeto investirá na recuperação de ambientes degradados nas propriedades rurais, incluindo áreas de preservação, nascentes, rios e bacias hidrográficas, o impacto ambiental será positivo, melhorando a situação ambiental e social de diversas localidades. Além disso, essas ações ajudarão a mitigar os riscos relacionados a inundações e à escassez hídrica. Também está previsto a promoção de campanhas de educação ambiental para as comunidades locais, visando a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do uso sustentável.

Os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do Projeto são relativos ao impacto da execução de obras de controle de erosão, captação de água, construção de reservatórios, instalação de sistemas de tratamento de dejetos e instalação de sistemas de irrigação. Nesse sentido o Projeto já prevê a utilização de tecnologias sustentáveis, como sistemas de irrigação de baixo impacto e técnicas de manejo integrado dos recursos naturais.

Além disso, o Banco Mundial exige a preparação de um documento específico de atendimento ao Quadro ambiental e social, de acordo com a Norma Ambiental e Social 1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais e a Norma Ambiental e Social 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, que visam evitar, minimizar e mitigar possíveis impactos ambientais e sociais. Este documento garantirá que todas as medidas de proteção ambiental sejam cuidadosamente planejadas e implementadas, assegurando a sustentabilidade do Projeto.

Em suas experiências com projetos financiados pelo Banco Mundial, a CATI tem avançado no êxito do cumprimento das políticas de salvaguardas ambientais do banco, contribuindo com a proteção e conservação do meio ambiente.

Os riscos ambientais estão relacionados a seguir:

Risco 1 - Erosão do Solo: a construção de infraestruturas como reservatórios nas propriedades rurais, pode levar ao desmatamento e exposição do solo, aumentando o risco de erosão e sedimentação de cursos d'água.

Risco 2 - Alteração de Ecossistemas Aquáticos: a construção de barragens e a regularização dos fluxos hídricos podem alterar habitats aquáticos, afetando a biodiversidade.

Risco 3 - Contaminação por Resíduos Sólidos e Efluentes: A instalação de estruturas de saneamento rural inadequados pode causar a contaminação dos mananciais por resíduos sólidos ou efluentes.

Risco 4: Aumento do conflito pelo uso a água: A instalação de muitos sistemas de irrigação pode levar à superexploração dos recursos hídricos, resultando na redução dos níveis dos aquíferos e de rios, especialmente em áreas de explorações agropecuárias com alta demanda de água ou com fontes limitadas.

Prevenção e Mitigação:

Ações mitigadoras:

Ação mitigadora Risco 1: Implementar práticas de conservação do solo e revegetação das áreas afetadas com plantas nativas para estabilizar o solo. Será coordenada pela CATI, com apoio da CDA.

Ação mitigadora Risco 2: Realizar estudos de impacto ambiental e garantir a manutenção de fluxos ecológicos mínimos. Será coordenada pela CATI.

Ação Mitigadora Risco 3: Monitorar a qualidade da água e instalar sistemas eficientes de tratamento de esgoto e resíduos sólidos nas propriedades rurais. Será coordenada pela CATI.

Ação mitigadora Risco 4: Implementar técnicas de irrigação eficiente, como sistemas de irrigação por gotejamento, que reduzem o consumo de água e minimizam o desperdício. Além disso, elaborar estudos de disponibilidade hídrica e regularizar usuários. Será coordenada pela CATI.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa
Descrição:

Em relação à população em geral, as intervenções propostas terão um impacto positivo nas propriedades rurais e comunidades onde serão implementadas, pois irão resolver problemas existentes.

O Projeto prevê o atendimento prioritário de agricultores familiares e populações tradicionais mais vulneráveis, com a possibilidade de instalação de poços e sistemas de distribuição de água em áreas de populações tradicionais e indígenas.

Estrategicamente, o Projeto prevê ações de comunicação e capacitação para conscientizar as comunidades rurais sobre o uso sustentável dos recursos naturais e o envolvimento das lideranças comunitárias e locais na gestão dos planos de desenvolvimento, garantindo que suas necessidades e preocupações sejam ouvidas e atendidas.

Além disso, o Banco Mundial exige a preparação de um documento específico de atendimento ao Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial, especialmente a Norma Ambiental e Social 7: Povos Indígenas/Comunidade Locais Tradicionais Historicamente Desfavorecidas da África Subsaariana do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial, que visa evitar, minimizar e mitigar possíveis impactos ambientais e sociais. Este documento garantirá que medidas de proteção social sejam planejadas e implementadas, assegurando a responsabilidade social do Projeto.

Em suas experiências com projetos financiados pelo Banco Mundial, a CATI tem avançado no êxito do cumprimento das políticas de salvaguardas sociais do banco, contribuindo com a redução da pobreza e com a melhoria nas condições de vida das pessoas, a exemplo do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado nas ações junto às comunidades indígenas e quilombolas, com dezenas de projetos comunitários desenvolvidos.

Os riscos sociais estão relacionados a seguir:

Risco 1 - Conflitos pelo Uso da Água: A alocação de água para diferentes usos no meio rural, como agricultura e consumo humano, pode gerar conflitos entre diferentes grupos sociais, especialmente em áreas com escassez de água.

Risco 2 - Impactos na Agricultura Familiar: Agricultores familiares em algumas situações específicas podem ter dificuldades em se adaptar a novas práticas de gestão e adoção de novas tecnologias em sua propriedade rural.

Risco 3 - Falta de Engajamento Comunitário: A implementação de um Projeto de desenvolvimento territorial sem envolvimento adequado das comunidades locais pode gerar resistência e falta de adesão às políticas e práticas adotadas.

Risco 4 - Perda de Identidade Cultural: Intervenções em áreas naturais ou rurais podem afetar sítios de importância cultural ou religiosa para comunidades tradicionais, resultando em perda de patrimônio cultural.

Prevenção e Mitigação:

As ações mitigadoras para os riscos sociais são:

Ação Mitigadora Risco 1: Promover uma gestão participativa e inclusiva dos recursos hídricos, envolvendo as comunidades e agricultores nas decisões de uso da água, por ocasião da elaboração do plano de intervenção nos territórios. Será coordenada pela CATI.

Ação Mitigadora Risco 2: Oferecer capacitação técnica e acesso facilitado a tecnologias modernas e uso sustentável dos recursos naturais para agricultores familiares, garantindo que eles participem das decisões e sejam beneficiados pelo Projeto, por ocasião da execução do plano de intervenção nos territórios. Será coordenada pela CATI.

Ação Mitigadora Risco 3: Garantir que as comunidades sejam envolvidas desde a fase de planejamento até a implementação, por meio de consultas públicas, reuniões, palestras, fóruns de participação e campanhas de conscientização sobre os objetivos e estratégias do Projeto. Será coordenada pela CATI, em parceria com o ITESP e Funai.

Ação Mitigadora Risco 4: Realizar levantamentos culturais e históricos, com a efetiva participação das entidades de coordenação e proteção dessas comunidades tradicionais antes de qualquer intervenção, e incluir medidas de proteção e compensação cultural para as comunidades afetadas. Será coordenada pela CATI, em parceria com o ITESP e Funai.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco de Indenizações e Desapropriações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não estão previstas desapropriações ou necessidade de reassentamento no âmbito do Projeto, uma vez que todas as ações ocorrerão em áreas particulares das propriedades rurais ou de domínio das organizações de produtores ou das comunidades tradicionais.

Prevenção e Mitigação:
Não há nenhum risco de ocorrência de desapropriações, portanto não há necessidade de medidas mitigadoras.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	160.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	240	300

Juros aplicáveis:
SOFR 6 meses + spread de 1.64%
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral (tanto dos juros quanto das amortizações)
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a. do saldo não desembolsado
Comissão de Avaliação:
N/a
Taxa de Abertura:
0,25% do valor do financiamento
Outros encargos:

n/a

Outras Informações:

- Período de graça de 4 anos sobre a comissão de compromisso

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.056.500,00	623.500,00	12.169.500,00	1.870.500,00	20.282.500,00	2.992.500,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
20.282.500,00	2.992.500,00	16.226.000,00	2.494.000,00	8.113.000,00	1.497.000,00

Nome do componente					
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	165.000,00	15.280.000,00	2.190.000,00	17.385.000,00	2.605.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
16.712.500,00	2.472.500,00	11.167.500,00	1.842.500,00	6.605.000,00	1.275.000,00

Nome do componente					
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
992.500,00	1.412.500,00	2.204.000,00	3.396.000,00	2.969.000,00	4.121.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.169.000,00	4.121.000,00	1.459.000,00	2.671.000,00	826.500,00	1.258.500,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deverá vincular como contragarantias à garantia da União as receitas descritas no § 4o. do Art. 167 da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A CATI tem a responsabilidade de implementar a Política de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do governo do estado de São Paulo, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 66.417/2021. Com uma estrutura regionalizada e equipe técnica distribuída em todas as regiões do estado, a instituição desempenha um papel fundamental no suporte ao setor agropecuário.

As iniciativas do Projeto estão alinhadas com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em relação às Mudanças Climáticas, incluindo a Política Federal de Mudanças Climáticas e o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação para uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Decreto Federal 10.606/2021). No âmbito estadual, destacam-se o Plano de Ação Climática Net Zero 2050 (Decreto Estadual 65.881/2021) e sua convergência com as campanhas Race to Resilience da UNFCCC.

A CATI conduz a Regularização Ambiental das propriedades rurais, conforme determinação legal estadual e federal. O Decreto Estadual 64.131/2019 atribui à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) a responsabilidade de implementar e gerir o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que atualmente conta com aproximadamente 410 mil registros ativos. Entre os cadastros analisados, foi identificado um passivo ambiental de 650 mil hectares a serem recompostos, abrangendo áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal.

O apoio aos agricultores familiares é uma prioridade da CATI. As atividades do Projeto são fundamentadas em iniciativas regulamentadas, como o Plano ABC-SP (Decreto Estadual 61.710/2015), que promove uma agricultura de baixo carbono e reforça o compromisso paulista com a sustentabilidade agropecuária.

A Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PEAPO), instituída pela Lei Estadual 16.684/2018 e regulamentada pelo Decreto Estadual 66.508/2022, visa fomentar a agroecologia e a produção orgânica. Como parte dessa iniciativa, foi desenvolvido o Protocolo Agroecológico, formalizado pela Resolução Conjunta SAA/SIMA/SJC 01/2022. Embora sua implementação ainda ocorra em pequena escala, a metodologia utilizada foi testada e validada.

Outra ação relevante é o Projeto FEAP-PSA, alinhado às diretrizes estaduais para recuperação ambiental e sustentabilidade no meio rural. Regulamentado pelo Decreto Estadual 66.549/2022, que institui a Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PEPSA) e integrado ao Programa Refloresta/SP (Decreto 66.550/2022), o projeto conta com diretrizes estabelecidas pela Deliberação CO-05/2024. Em dez anos, o FEAP-PSA viabilizou a recuperação de mais de 11 mil hectares, beneficiando produtores e comunidades locais, evidenciando sua estrutura consolidada e capacidade técnica.

A Lei federal 15.070/2024, dispõe sobre a regulamentação à produção de bioinsumos para uso agrícola, pecuário, aquícola e florestal. Há inciativas sendo coordenadas pelo Departamento CATI Sementes e Mudas para a produção de bioinsumos.

A CATI conta com base de dados cadastral das propriedades rurais produtivas do estado de São Paulo, o LUPA (Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agropecuária, Resolução SAA - 01, de 09/01/2024), que irá contribuir na seleção dos territórios que deverão ser trabalhados no Projeto.

A subvenção de recursos financeiros para agricultores familiares e suas organizações está prevista nos Componentes 1 e 2 do Projeto e é viabilizada pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O fundo, operacionalizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, permite a transferência de recursos públicos para produtores e entidades rurais, conforme previsto na Lei Estadual 7.964/1992 e nos Decretos Estaduais 47.804/2003 e 63.280/2018.

A CATI mantém um cadastro atualizado de organizações rurais, incluindo cerca de 3 mil associações e cooperativas agropecuárias, entre elas comunidades tradicionais. Esses dados serão fundamentais para o diagnóstico inicial e a implementação do Projeto.

Dentre outras iniciativas, destaca-se o programa IntegraSPAgro, voltado à difusão de sistemas sustentáveis de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Essa ação, realizada há três anos, conta com parceria da Rede ILPF e suporte técnico da Embrapa, garantindo respaldo científico às metodologias aplicadas no campo.

Por fim, a CATI já elaborou a minuta do termo de referência para contratação de empresa que auxiliará na gestão do Projeto. Ademais, tem conhecimento do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial, que estabelece normas ambientais e sociais para o desenvolvimento sustentável dos projetos dos mutuários.

6. 2. Anexos

Lei do FEAP - Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista

Decreto estadual da Política de Pagamento por Serviços Ambientais

Decreto estadual de regulamentação do FEAP

Decreto estadual de reorganização do FEAP

Plano de Ação Climática Net Zero 2050

Decreto de regulamentação da política estadual de agroecologia e produção orgânica

7. **Baixar todos os anexos**

Download